



دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی صنایع

پروژه رشته مهندسی صنایع

عنوان:

مدیریت ریسک در پروژه ها

گردآورنده

هدیه حسنی – ۴۰۱۱۴۱۴۰۳۱۰۰۴۰

نام استاد درسی

جناب دکتر فرشید عبدی

تابستان ۱۴۰۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱	چکیده
۲	مقدمه
۳	فصل اول: تاریخچه مدیریت ریسک در پروژه‌ها
۶	فصل دوم: مدیریت ریسک پروژه
۷	ریسک‌های منفرد پروژه و ریسک کلی پروژه
۸	انواع ریسک پروژه
۱۰	مدیریت ریسک یکپارچه
۱۰	ملاحظات مدیریت ریسک پروژه
۱۱	نگرش ریسک‌زینفعان
۱۱	مسئولیت‌ها در مدیریت ریسک پروژه
۱۲	نقش مدیر پروژه در مدیریت ریسک پروژه
۱۳	فصل سوم: معرفی فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه
۱۴	ارتباط مدیریت ریسک پروژه و مدیریت پروژه
۱۴	فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه
۱۸	فاکتورهای موفقیت مدیریت ریسک پروژه
۲۰	فصل چهارم: برنامه‌ریزی مدیریت ریسک
۲۳	فصل پنجم: شناسایی ریسک‌ها
۲۴	ابزارها و تکنیک‌های لازم جهت شناسایی ریسک‌ها
۲۸	فصل ششم: انجام تحلیل کیفی و کمی ریسک
۲۹	انجام تحلیل کیفی ریسک
۳۲	انجام تحلیل کمی ریسک
۳۲	نمایش عدم قطعیت‌ها
۳۲	روش‌ها و ابزارهای تحلیل کمی ریسک‌ها
۳۷	فصل هفتم: برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک
۳۸	استراتژی‌های مقابله با تهدیدها

۴۶		استراتژی‌های مواجهه با فرصت‌ها
۴۸		استراتژی‌های پاسخ احتیاطی
۴۸		استراتژی‌های پاسخ به ریسک کلی پروژه
۵۰		چرخه عمر ریسک پروژه
۵۰		روش‌ها و ابزارهای برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک
۵۳		فصل هشتم: نظارت بر ریسک‌ها
۵۵		روش‌ها و ابزارهای نظارت بر ریسک‌ها
۵۸		فصل نهم: ارائه یک نمونه عملی از ارزیابی ریسک پروژه
۶۷		منابع

تجربیات نشان می دهد که پروژه ها حاوی عناصر استراتژیک، تکنیکی، اقتصادی و ملی هستند و در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با تهدید ها و فرصت هایی در رابطه با عناصر کلیدی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت مواجه هستند. ریسک در پروژه رویداد ها یا وضعیت های ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع بصورت پیامد های منفی یا مثبت بر اهداف پروژه موثر می باشد. ریسک پروژه پدیده ای جدائی ناپذیر از پروژه است لذا باید آن را مدیریت کرد. این مدیریت شامل فرآیندها، ابزارها و تکنیک هایی است که به مدیر پروژه برای بیشینه سازی احتمال نتایج رویدادهای مثبت و کمینه سازی احتمال نتایج رویداد های منفی کمک می کند. هیچ پروژه ای بدون ریسک وجود ندارد؛ زیرا تعداد بی نهایت رویداد وجود دارد که می تواند تأثیر منفی بر پروژه داشته باشد. در تحقیق حاضر ابتدا به بررسی مفهوم ریسک، ماهیت ریسک پروژه و انواع ریسک ها در پروژه پرداخته شده؛ در ادامه مدیریت ریسک، مدیریت ریسک در پروژه ها و فرآیند مدیریت ریسک در پروژه ها به بحث گذارده شده و در نهایت برنامه مدیریت ریسک پروژه اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است.

ریسک پروژه، رویداد یا وضعیتی غیرقطعی است که در صورت وقوع، بر یک یا چند هدف پروژه از جمله محدوده، زما نبندی، هزینه یا کیفیت، اثری مثبت یا منفی می گذارد. تمامی مراحل پروژه ها، همواره با ریسک های متعددی روبه رو هستند و همیشه این نگرانی وجود دارد که پروژه ها نهایتاً به اهداف موردنظر خود دست نیابند. اگر ریسکهای پروژه به درستی مدیریت نشوند، هزینه سنگینی به دنبال خواهند داشت. از این جهت، مدیریت ریسک به مثابه یکی از مهم ترین عوامل موفقیت پروژه ها شناخته می شود که می بایست از ابتدایی ترین مراحل آغاز به کار پروژه مدنظر قرار بگیرد و برای آن برنامه ریزی شود. مدیریت ریسک پروژه اصولاً برای بهبود فرصت های دستیابی پروژه ها به اهداف عینی خود انجام می شود. تحقیقات متعدد و نظریات متفاوتی راجع به مدیریت ریسک صورت گرفته است. از دیدگاه موسسه بین المللی مدیریت پروژه، مدیریت ریسک، فرآیندی است نظام یافته شامل ۷ فرایند برنامه ریزی، شناسایی، تحلیل و ارزیابی کیفی، تحلیل و ارزیابی کمی، برنامه ریزی پاسخ به ریسک، اجرای سیاست اتخاذ شده و در نهایت فرایند کنترل ریسک ها بوده و هدف از آن افزایش تاثیر ریسک های مثبت و کاهش اثرات ریسک های منفی می باشد. با توجه به تعاریف و فرایندهای عنوان شده برای مدیریت ریسک، می توان گفت که مدیریت ریسک یک مجموعه فرایند مستمر و در عین حال پویا می باشد که بر حفظ پیامدهای ناخواسته ریسک ها، در یک سطح قابل قبول تمرکز دارد. مدیریت ریسک گامی در راستای اثربخشی، کارایی و البته علمی تر شدن پروژه می باشد، به طوری که عدم قطعیت ها را قبل از اینکه رخ داده و به بحران تبدیل شوند، شناسایی می کند.

فصل اول

تاریخچه مدیریت ریسک در پروژه‌ها

تاریخچه مدیریت ریسک در پروژه ها

کلمه ریسک در قرن هفدهم در فرهنگ لغت آکسفورد معرفی شد. این کلمه دارای ریشه پرتغالی و یا اسپانیولی بوده و به معنای قایق‌رانی در آب های خروشان میباشد.

انجام مطالعات بر روی مدیریت ریسک پس از جنگ جهانی دوم شروع شد. بسیاری از منابع تاریخ شروع مدیریت مدرن ریسک را به سال های ۱۹۵۵-۱۹۶۴ مرتبط می‌دانند. در آن سال ها هیچ کتابی در خصوص مدیریت ریسک وجود نداشت و همچنین هیچ دانشگاهی دوره‌های مرتبط با مدیریت ریسک را ارائه نمی‌داد. اولین کتاب های دانشگاهی در این خصوص در سال های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ نوشته شده‌اند. در آن کتاب‌ها تنها به مدیریت ریسک پرداخته شده و ریسک های مالی در نظر گرفته نشده بود. در طور موازی، مهندسين مدل های فنی مدیریت ریسک تکنولوژی را گسترش دادند.

طی مدتی طولانی، مدیریت ریسک تنها به حوزه بیمه جهت حفاظت از افراد و شرکت ها در برابر اتفاقات غیرقابل پیش بینی مرتبط بود. در سال ۱۹۸۲، این اعتقاد وجود داشت، که به علت راحتی در کار، ریسک های ذهنی و محض هر یک باید به روش های مختلفی مدیریت شوند.

شکل جدید ریسک های محض در طی دهه ۱۹۵۰ میلادی به شکل جایگزینی برای بیمه در مواقعی که انواع مختلف پوشش بیمه بسیار گران و ناقص بودند استفاده شده است. بیمه بسیاری از ریسک های تجاری بسیار گران و حتی غیر ممکن بود. در طی دهه ۱۹۶۰، برنامه ریزی احتیاطی توسعه یافت و در آن روش های متعدد پیشگیری از ریسک، فعالیت ها و ابزارهای خطاناپذیر تعبیه شد. همچنین در شرکت ها فعالیت های حفاظتی و پوشش حوادث و بیماری های مرتبط با کار توسعه یافت.

در دهه ۱۹۷۰، استفاده از ابزار مشتقه جهت مدیریت ریسک های قابل بیمه شدن و غیرقابل بیمه شدن شروع شد و طی دهه ۱۹۸۰، به سرعت توسعه یافت. در همین دهه بود که در شرکت ها بحث مدیریت مالی و سبد ریسک مطرح شد. در بسیاری از شرکت ها مدیریت ریسک مالی مکمل مدیریت ریسک صرف شد. در دهه ۱۹۸۰، موسسات مالی شامل بانک ها و شرکت های بیمه به فعالیت های مدیریت ریسک اعتبار بخشیدند. در دهه ۱۹۹۰ نیز، مدیریت ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک های عملیاتی بروز یافت.

همزمان با دوره‌های فوق و در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی، تکنیک ارزیابی و بررسی پروژه (PERT) به عنوان اولین مدل مدیریت عدم قطعیت های پروژه مورد توجه قرار گرفت. در ادامه در دهه ۱۹۶۰، روش PERT تعمیم یافته (تعبیه درخت تصمیم در شبکه های PERT برای مواجهه با پاسخ های احتیاطی در مواقعی که فعالیت های پروژه به تاخیر افتاده اند) و سپس روش GERT (روش بررسی و ارزیابی گرافیکی، استفاده از فرایندهای مارکو (Markov Processes) جهت مواجهه با فعالیت های تکرار شونده، پاسخ های احتیاطی درون هر فعالیت، و تغییرات) توسعه یافت.

به دنبال روش های PERT و GERT سنتی، روش SCERT (روش بررسی و ارزیابی احتیاطی هم افزا) توسعه یافت. مبنای این روش اضافه نمودن ساختار درختی نقص ها درون مدل های GERT و PERT بود. در طول دهه ۱۹۸۰ و

اوایل ۱۹۹۰، گزینه های این روش و برخی مدل های جدید برای گستره متفاوتی از کاربردها و برای دامنه وسیعی از گرایش ها به کار برده شد که اغلب با عنوان کلی « مهندسی یا مدیریت ریسک » مطرح میشد. از اواخر دهه ۸۰ میلادی، با جدی شدن موضوعات و مباحث مدیریت پروژه و تدوین چارچوب های آن در مراجع مختلف جهانی، مدیریت ریسک نیز به عنوان یکی از محورهای مهم مدیریت پروژه در مراجع معتبر مدیریت پروژه ظاهر گشت.

فصل دوم

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک پروژه

ریسک ها شرایط یا رویدادهای غیر قطعی در آینده هستند که ممکن است اتفاق بیوفتند یا نیوفتند؛ اما در صورتی که اتفاق بیوفتند منجر به مسائلی میشوند. باید بین ریسک ها و ویژگی های مرتبط یک ریسک مانند علت ها و اثرات تمایز قائل شد. علت به رویدادها و شرایطی گفته میشود که در حال حاضر وجود دارند و به طور قطعی در آینده نیز وجود خواهند داشت و ممکن است منجر به ریسک شوند. اثرات شامل شرایط و رویدادهای شرطی در آینده میباشند که در صورت وقوع ریسک مرتبط با آن اتفاق افتاده و به صورت مستقیم بر روی یک یا تعداد بیشتری از اهداف پروژه اثر میگذارند. از این زنجیره علت-ریسک-اثر میتوان برای توصیف یک ریسک استفاده نمود.

بر اساس تعریف استاندارد PMBOK، مدیریت ریسک پروژه شامل فرایندهای برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی پاسخ به ریسک، اجرای پاسخ به ریسک و نظارت بر ریسک پروژه میباشد. هدف از مدیریت ریسک پروژه افزایش احتمال یا اثر ریسک های مثبت و کاهش احتمال یا اثر ریسک های منفی به منظور افزایش شانس موفقیت پروژه میباشد.

در صورتی که ریسک های پروژه مدیریت نشوند، این پتانسیل را دارند که پروژه را از برنامه تعیین شده و یا اهداف آن دور نمایند. اثر بخشی مدیریت ریسک پروژه به صورت مستقیم به موفقیت پروژه مرتبط است.

ریسک های منفرد پروژه و ریسک کلی پروژه

ریسک های پروژه در دو سطح، شامل ریسک های منفرد و ریسک های کلی پروژه قرار دارند. در سطح اول ریسک های منفرد میباشند که بر روی اهداف پروژه تاثیر گذار هستند. این اهداف شامل هزینه، کیفیت، زمان و محدوده پروژه میباشند. به عنوان مثال ریسک اینکه فعالیت گود برداری به علت وجود مشکلات متعدد در اجرا، بیش از مدت برنامه ریزی شده طول بکشد، که این مورد بر روی اهداف زمانی و حتی هزینه پروژه تاثیر گذار است. درواقع ریسک منفرد شامل یک رویداد یا شرایط غیرقطعی است که در صورت وقوع دارای اثر مثبت و یا منفی بر روی یک یا تعدادی از اهداف پروژه میباشد.

ریسک های منفرد شامل شرایط و رویدادهایی میباشند که بر روی اهداف پروژه اثر میگذارند. یک ریسک منفرد ممکن است به صورت مثبت و یا منفی بر روی یک و یا تعدادی از اهداف، اجزا و یا فعالیت پروژه با تمرکز بر ریسک های منفرد پروژه احتمال موفقیت پروژه را افزایش میدهد.

علاوه بر ریسک های منفرد پروژه که معمولا بر روی یک یا چند مورد از فعالیت های پروژه رخ میدهند، درجه ریسکی بودن کل پروژه را هم باید بدانیم. این مورد از نظر ذینفعان پروژه دارای اهمیت زیادی میباشد. ریسک کلی پروژه از ترکیب ریسک های منفرد پروژه و یا منابع دیگر عدم قطعیت به وجود می آید. ریسک کلی پروژه اثر عدم قطعیت بر روی پروژه به عنوان یک کل میباشد که از همه منابع عدم قطعیت شامل ریسک های منفرد به وجود می آید. این نوع ریسک با عکس العمل ذینفعان در هنگام انحراف خروجی های پروژه از برنامه، چه مثبت و چه منفی، مرتبط است. درواقع ذینفعان پروژه از خود این سوال را میپرسند که پروژه چقدر ریسکی است.

ریسک کلی پروژه نشان دهنده اثر عدم قطعیت بر روی پروژه به عنوان یک کل می باشد. ریسک کلی پروژه چیزی بیش از مجموع ریسک های منفرد پروژه می باشد و به جای تاثیر روی یک فعالیت و یا جزء پروژه بر روی کلی پروژه تاثیر گذار است. ریسک کلی پروژه به عنوان شاخصی برای ذینفهان پروژه عمل میکند تا پیامدهای تغییرات در خروجی های پروژه را درک کنند. این نوع ریسک یک جزء مهم در تصمیم سازی استراتژیک، مدیریت طرح و سبد پروژه ها، و حاکمیت پروژه ها در مواقعی است که سرمایه گذاری ها متوقف شده و خواسته هایی مطرح شده باشد. در تمامی این سطوح بالاتر از سطح پروژه قرار دادن اهداف واقع بینانه، وجود سطوحی از موجودی اطمینان جهت حفاظت از ذینفهان پروژه، تنظیم اولویت های مناسب برای پروژه، و قضاوت در خصوص اینکه ریسک کلی موفقیت پروژه در حال افزایش یا کاهش می باشد، لازم و ضروری است.

ریسک های مثبت در صورت وقوع می توانند اثر مثبت یا منفی بر روی اهداف پروژه داشته باشند. در مدیریت ریسک پروژه به دنبال این هستیم که اثرات ریسک های مثبت یا فرصت ها را افزایش دهیم و یا از آنها بهره برداری کنیم و همچنین اثرات ریسک های منفی و یا تهدیدها را کاهش دهیم و یا از آنها اجتناب کنیم. عدم مدیریت تهدیدها ممکن است منجر به کاهش زمان و یا هزینه و بهبود عملکرد و اعتبار شود.

ریسک هلی کلی پروژه هم ممکن است مثبت یا منفی باشند. مدیریت ریسک های کلی پروژه با این هدف انجام میشود که شاخص های پروژه را داخل محدوده قابل پذیرش ذینفهان کلیدی نگه داریم. این کار از طریق کاهش علل انحرافات منفی، افزایش علل انحرافات مثبت و افزایش احتمال دستیابی به اهداف کلی پروژه انجام میشود. به علت اینکه ریسک ها در تمام طول عمر پروژه نمایان میشود، فرایند مدیریت ریسک پروژه باید به صورت تکراری انجام گیرد و همانطور که پروژه به پیش می رود، مدیریت و نظارت بر ریسک های پروژه نیز باید انجام گیرد. عدم قطعیت های پروژه همان طور که پروژه به پیش رفته و به انتهای آن نزدیک میشود کاهش میابد. میزان فعالیت های در معرض خطر در نتیجه وقوع ریسک ها افزایش می یابد.

انواع ریسک پروژه

۱- ریسک های مبتنی بر رویداد

این نوع ریسک ها مبتنی بر اتفاقات غیر قطعی در آینده هستند که ممکن است اتفاق بیفتند و یا نه. به عنوان مثال یکی از تامین کنندگان کلیدی در خلال اجرا، از پروژه خارج میشود و یا مشتری پس از اتمام مرحله طراحی، نیازمندی های خود را تغییر دهد.

۲- ریسک های غیر مبتنی بر رویداد

این نوع از ریسک ها به رخداد یک اتفاق جدید در پروژه مرتبط نیستند بلکه ناشی از تغییر فرضیات و برآوردها و یا شرایط جدید پروژه میباشند.

۳- ریسک های ناپایدار

این دسته از ریسک ها به ناشناخته های غیر قابل شناسایی معروف هستند. این ریسک ها به هیچ عنوان از قبل قابل شناسایی نمی باشند و فقط وقتی به وجود آنها پی میبریم که با آنها برخورد کنیم و اتفاق بیفتند. برای مدیریت این نوع ریسک باید پروژه های انعطاف پذیری داشته باشیم. پروژه های انعطاف پذیر دارای این ویژگی ها هستند:

- در این نوع از پروژه ها علاوه بر داشتن بودجه برای ریسک های شناخته شده، ذخایر احتیاطی برای ریسک های ناپایدار وجود دارد.
 - دارای فرایندهای انعطاف پذیری هستند که می توانند خود را با ریسک های ناپایدار هماهنگ کنند و همچنین دارای سیستم مدیریت تغییر بسیار قدرتمندی هستند.
 - دارای تیم های قدرتمند و افرادی با چندین تخصص هستند.
 - دارای سیستمی به منظور پایش منظم اخطارهای وقوع ریسک هستند.
- ریسک ها بر اساس سطح اطلاعات موجود در خصوص آنها، ابهامات و متغیرهای موجود در چهار دسته تقسیم بندی میشوند. سازمان تلاش میکند تا سطح فاکتورهای ناشناخته (unknown) در خصوص ریسک ها را کاهش داده و آنها را به شناخته های قابل شناسایی (known-knows) و یا حداقل ناشناخته های قابل شناسایی (known-unknowns) تبدیل نماید. این دسته ها عبارتند از:

❖ شناخته های قابل شناسایی (known-knows):

یک شناخته قابل شناسایی ریسک نبوده بلکه یک حقیقت موجود است. این موارد معمولاً به عنوان اجرای نیازمندی ها و محدوده پروژه شناسایی میشوند.

❖ ناشناخته های قابل شناسایی (known-unknowns):

یک ناشناخته قابل شناسایی به عنوان ریسک در نظر گرفته میشود. فردی که روی این نوع ریسک کار میکند از این رویداد غیرقطعی و نتایج بالقوه آن مطلع میباشد. ریسک های از نوع ناشناخته قابل شناسایی بوده و به صورت فعالانه و پیشگیرانه مدیریت میشوند.

❖ شناخته های غیر قابل شناسایی (Unknown-knowns):

یک شناخته غیرقابل شناسایی به عنوان یک حقیقت پنهان در نظر گرفته میشود. در خصوص این نوع حقایق دانش کافی وجود دارد ولی فردی که پیگیر موضوع میباشد در زمان بررسی، اطلاعی از وجود آن ندارد. نمونه ای از شناخته غیرقابل شناسایی، فرضیات نادیده گرفته شده و یا مخفی پروژه میباشد. شناسایی، ارزیابی و فهم کامل از این نوع ریسک ها تنها با گذشت زمان اتفاق میفتد.

❖ ناشناخته های غیرقابل شناسایی (Unknown-unknowns):

ریسک هایی از نوع ناشناخته های غیرقابل شناسایی ریسک های اضطراری میباشد که اساساً در حوزه مدیریت پروژه غیرقابل شناسایی میباشد. این فقدان دانش امکان هرگونه شناسایی و ارزیابی ریسک ها را از بین میبرد. ناشناخته های غیرقابل شناسایی تنها از طریق افزایش انعطاف سازمان در خصوص ریسک ها قابل مدیریت میباشد. به علت غیرقابل پیشبینی بودن این نوع از ریسک ها، سازمان های

منعطف تمایل دارند تا تحقیقات کاربردی انجام دهند، سطح آگاهی خود را افزایش دهند، تیم‌ها را تشویق کنند تا وضع موجود را بررسی نمایند و جریان اطلاعات را افزایش می‌دهند.

مدیریت ریسک یکپارچه

در بسیاری از مواقع پروژه‌ها در بطن یک سازمان اجرا شده و خود قسمتی از یک طرح یا سبد پروژه‌ها هستند. در هرکدام از سطوح پروژه، طرح و سبد پروژه‌ها ریسک‌هایی وجود دارد که باید در سطح مناسب مدیریت شوند. برخی از ریسک‌هایی که در سطوح بالاتر از سطح پروژه شناسایی میشوند، به تیم پروژه سپرده شده و مدیریت میشوند. همچنین برخی از ریسک‌های شناسایی شده در سطح پروژه ممکن است به جهت مدیریت بهتر به سطوح بالاتر منتقل شوند. با یک رویکرد مدیریت ریسک هماهنگ در سطح کل سازمان میتوان این اطمینان را حاصل نمود که ریسک‌ها در تمامی سطوح پروژه، طرح و سبد پروژه‌ها به صورت همراستا و هماهنگ مدیریت میشوند. به این ترتیب در ساختار طرح‌ها و سبد پروژه‌ها کارایی مدیریت ریسک‌ها افزایش میابد.

ملاحظات مدیریت ریسک پروژه

به این علت که هر پروژه‌ای منحصر به فرد میباشد، باید روش مدیریت ریسک پروژه بر اساس ویژگی‌های همان پروژه بهینه‌سازی شود. برخی از این ملاحظات عبارتند از:

❖ **اندازه پروژه:** اینکه با توجه به اندازه پروژه از نظر بودجه، مدت زمان، محدوده یا اندازه تیم پروژه نیازمند برنامه مدیریت ریسکی با جزئیات زیاد میباشد و یا اینکه آنقدر کوچک است که فرآیندهای ریسک بسیار ساده‌ای برای آن کافی میباشد.

❖ **پیچیدگی پروژه:** اینکه با توجه به پیچیدگی بالای پروژه و وجود سطوح بالایی از نوآوری، تکنولوژی جدید، ترتیبات بازرگانی زیاد، و وابستگی‌های خارجی بسیار، نیاز به رویکرد مدیریت ریسک پیچیده‌ای وجود دارد و یا اینکه پروژه آنقدر ساده است که فرآیندهای ساده شده مدیریت ریسک برای آن کافی میباشد.

❖ **اهمیت پروژه:** اینکه پروژه از نظر استراتژیک تا چه اندازه مهم است و اینکه آیا با توجه به اهداف پروژه در به وجود آوردن فرصت‌های جدید و شکستن مرزهای دانش، ایجاد تغییراتی ژرف در عملکرد سازمان و یا ایجاد نوآوری‌های بدیع در محصولات سازمان، نیازی به سطح بالایی از مدیریت ریسک وجود دارد یا خیر.

❖ **رویکرد توسعه:** اینکه آیا رویکرد توسعه فعالیت‌های پروژه موردنظر به صورت آبشاری میباشد (رویکرد آبشاری به این مفهوم است که تمامی فعالیت‌های پروژه از همان ابتدای کار مشخص بوده و دارای برآورد‌های زمانی قطعی میباشد). که در آنها این امکان وجود دارد که فرآیندهای مرتبط با ریسک پروژه به صورت چابک (رویکرد چابک به این مفهوم است که فعالیت‌ها و یا زمان فعالیت‌ها به صورت دقیق در ابتدای پروژه مشخص نبوده و با پیشبرد کار، اطلاعات آنها کامل تر میشوند) میباشد که در آن در ابتدای

هر کدام از تکرارهای توسعه محصول و همچنین در طول اجرای پروژه، ریسک ها شناسایی و مدیریت میشوند.

نگرش ریسک ذینفعان

نگرش ذینفعان پروژه به ریسک ها میزان مشکل را بودن یک ریسک منفرد و یا یک ریسک کلی پروژه را تعیین میکند. دامنه گسترده‌ای از فاکتورها بر این نگرش تاثیر گذار میباشند که شامل اندازه پروژه، میزان تعهد عمومی در خصوص عملکرد پروژه، میزان حساسیت ذینفعان پروژه به مقوله هایی مانند اثرات زیست محیطی، ارتباطات صنعتی و سایر فاکتورهای دیگر. بر اساس نگرش ریسک، ذینفعان پروژه همراه انتظار دارند که خروجی های پروژه به صورت قطعی باشند و بر این اساس ممکن است پروژه ای را بر دیگری ترجیح دهند. اینکه دیدگاه افراد در خصوص ریسک به چه صورتی باشد به شدت به فرهنگ سازمانی مرتبط است. برخی سازمان ها دارای فضایی بازتر و برخی دارای فضایی بسته تر میباشند و این موضوع بر چگونگی انجام مدیریت ریسک تاثیرگذار میباشد.

اطلاع از ذینفعان پروژه در خصوص ریسک ها یک جزء بسیار مهم از فرایند برنامه ریزی مدیریت ریسک بوده و باید جهت بهبود همزمان موفقیت پروژه و رضایت ذینفعان از نتایج پروژه پیش از شناسایی و تحلیل ریسک ها انجام گیرد. این نگرش های باید به صورت فعالانه و از طریق فرایندهای مدیریت ریسک، شناسایی و مدیریت شوند. نگرش ذینفعان به ریسک ها از پروژه ای به پروژه دیگر و همچنین از گروهی از ذینفعان به گروهی دیگر متفاوت باشد. درواقع ممکن است یک ذینفع خاص در مراحل مختلف یک پروژه، دیدگاه های متفاوتی در خصوص ریسک ها داشته باشند.

مسئولیت ها در مدیریت ریسک پروژه

گفتن این جمله که مدیریت ریسک پروژه مسئولیت همه افراد میباشد بسیار ساده است. مهم است که مدیریت ریسک تنها به چند کارشناس خاص سپرده نشود. مدیریت ریسک پروژه باید به عنوان یک جزء اساسی از سایر فرایندهای پروژه در نظر گرفته شود. به علت اینکه ریسک های پروژه میتوانند بر روی اهداف پروژه موثر باشند. هر فردی که به آن اهداف علاقه مند باشد میتواند در فرایند مدیریت ریسک درگیر شود. نقش های مشخص افراد بستگی های به جایگاه تیم و ذینفعان پروژه و ارتباط آنها با اهداف پروژه دارد. نقش ها و مسئولیت های مدیریت ریسک پروژه باید به صورت واضح تعریف شده و به یکدیگر مرتبط شوند و افراد باید در خصوص نتایج مسئول و پاسخگو باشند. این موضوع شامل تخصیص مسئولیت برای فعالیت های مشخص درون فرایند مدیریت ریسک و همچنین اقدامات لازم جهت اجرای برنامه های پاسخ به ریسک نیز میشود. همچنین باید شخصی مسئول ثبت درس آموخته های مرتبط با ریسک ها جهت استفاده در آینده باشد.

نقش مدیر پروژه در مدیریت ریسک پروژه

مدیر پروژه در خصوص تحویل موفق پروژه بر اساس اهداف تعریف شده دارای مسئولیت کلی می باشد و از این جهت در فرایند مدیریت ریسک پروژه مسئولیت های خاصی دارد و در خصوص مدیریت روزانه پروژه از جمله مدیریت ریسک پروژه پاسخگو می باشد. برخی از نقش های مدیر پروژه در خصوص مدیریت ریسک عبارتند از:

- ۱- کسب حمایت مدیریت ارشد سازمان جهت فعالیت های مدیریت ریسک پروژه
- ۲- تعیین سطوح قابل پذیرش ریسک پروژه با کسب نظر ذینفعان
- ۳- ایجاد و تایید برنامه مدیریت ریسک
- ۴- ترویج فرایند مدیریت ریسک پروژه
- ۵- تسهیل بخشیدن به ارتباطات صادقانه و باز در خصوص ریسک ها بین تیم پروژه و مدیریت و سایر ذینفعان.
- ۶- مشارکت در تمامی جنبه های فرایند مدیریت ریسک پروژه.
- ۷- تایید استراتژی های پاسخ به ریسک و اقدامات مرتبط پیش از اجرای آنها
- ۸- اعمال بودجه احتیاطی جهت مواجه شدن با ریسک های شناسایی شده در طول اجرای پروژه
- ۹- نظارت بر اجرای فرایند مدیریت ریسک توسط پیمانکاران جزء و تامین کنندگان
- ۱۰- ارسال گزارشات منظم در خصوص وضعیت ریسک ها به ذینفعان کلیدی پروژه و ارائه پیشنهادات جهت اخذ تصمیمات استراتژیک مناسب و اقداماتی که پروژه را در سطح قابل پذیرش نگه دارد.
- ۱۱- انتقال ریسک ها به مدیریت ارشد در مواقع لازم؛ این ریسک ها شامل مواردی می باشند که خارج از محدوده پروژه بوده و یا خارج از سطح اختیارات و کنترل مدیر پروژه می باشند و یا نیازمند اقداماتی از طریق کانال هایی خارج از پروژه می باشند و یا ریسک هایی که نیازمند بودجه بیشتری بوده و باید ذخایر مدیریتی برای آنها مصرف شود.
- ۱۲- نظارت بر کارایی و اثربخشی فرایند مدیریت ریسک پروژه.
- ۱۳- ممیزی برنامه های پاسخ به ریسک از جهت اثربخشی و ثبت درس آموخته ها.

فصل سوم

معرفی فرآیندهای مدیریت
ریسک پروژه

ارتباط مدیریت ریسک پروژه و مدیریت پروژه

تمامی پروژه ها غیرقطعی میباشند. به این علت که پروژه ها منحصر به فرد و موقتی بوده و بر اساس فرضیات و محدودیت هایی انجام میشوند و خروجی های پروژه به ذینفعان مختلف با نیازمندی های متفاوتی ارائه میگردد. عدم قطعیت در پروژه ها اجتناب ناپذیر است و مدیر پروژه با استفاده از روش های نظام مند و ساختار یافته ای مانند تخمین، برنامه ریزی، کنترل هزینه، تخصیص فعالیت ها، آنالیز ارزش کسب شده، جلسات نظارت و بررسی و غیره سعی در کنترل این محیط غیرقطعی دارد. هرکدام از روش های گفته شده در مدیریت پروژه نقشی در تعریف و کنترل عدم قطعیت های ذاتی پروژه دارند.

مدیریت ریسک پروژه رویکردی جهت تفهیم، ارزیابی و مدیریت ریسک های پروژه میباشد. به این ترتیب مدیریت ریسک پروژه، بخشی از مدیریت پروژه بوده و یکی از فاکتورهای کلیدی جهت موفقیت پروژه میباشد.

به علت اینکه بسیاری از اجزای مدیریت پروژه دارای عدم قطعیت ذاتی میباشند، باید ارتباطات بین مدیریت ریسک پروژه و سایر فرایندهای مدیریت پروژه به صورت شفاف تعریف گردند. خروجی های مدیریت ریسک پروژه باید در سایر فرایندهای مدیریت پروژه در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال در فرایندهای زیر:

✓ تخمین نیازمندی های منابع، هزینه و زمان

✓ ارزیابی ایجاد تغییرات در محدوده پروژه

✓ برنامه ریزی و یا برنامه ریزی مجدد استراتژی پیش روی پروژه

✓ تخصیص منابع به فعالیت ها

✓ گزارش دهی پیشرفت به ذینفعان

هیچکدام از این اقدامات نمیتوانند بدون درنظر گرفتن ریسک های موجود که خروجی فرایند مدیریت ریسک پروژه میباشند، به درستی انجام شوند. به عبارت دیگر، اثربخشی فرایند مدیریت پروژه با درنظر گرفتن اطلاعات تولید شده طی فرایند مدیریت ریسک پروژه افزایش میابد.

علاوه بر آن، یک مدیریت ریسک اثربخش نیازمند ورودی هایی از سایر فرایندهای مدیریت پروژه میباشد. به عنوان مثال، خروجی هایی مانند ساختار شکست کار، تخمین ها، زمان بندی پروژه، لیست فرضیات پروژه و غیره همگی جهت انجام موثر فرایند مدیریت ریسک پروژه ضروری میباشند.

فرایندهای مدیریت ریسک پروژه

قدم های تعریف شده جهت مدیریت ریسک پروژه نشان دهنده رویکردی ساختار یافته جهت تفهیم و مدیریت ریسک های پروژه میباشند.

ریسک ها تنها در ارتباط با اهداف پروژه وجود دارند و بسیار ضروری است که این اهداف در ابتدای پروژه تعریف شوند. همچنین مشخص است که پروژه های مختلف دارای سطوح مختلفی از ریسک هستند. بنابراین هرکدام از قدم های فرایند مدیریت ریسک پروژه باید با توجه به سطوح مختلف ریسک تنظیم شوند. عناصر قابل تنظیم در این فرایند عبارتند از:

- ✓ منابع موجود
- ✓ فرایندها و متودولوژی های قابل استفاده
- ✓ ابزارها و تکنیک های قابل استفاده
- ✓ زیرساخت پشتیبانی از فرایند
- ✓ تناوب بروزرسانی ها و بررسی ها
- ✓ نیازمندی های گزارش دهی

به عنوان یک پیش شرط جهت اجرای موفق مدیریت ریسک پروژه، بسیار مهم است که فهم درستی از آستانه های ریسک پذیری ذینفعان کلیدی پروژه که نشان دهنده سطوح قابل پذیرش ریسک از نظر آنها میباشد و همچنین روش ارزیابی ریسک های شناسایی شده پروژه داشته باشیم.

فرایند مدیریت ریسک پروژه همواره با یک قدم آغازین شروع میشود. این قدم جهت اطمینان از وجود درکی مشترک میان تیم پروژه و ذینفعان در خصوص رویکرد و پارامترهای قابل استفاده در مدیریت ریسک پروژه و همچنین محدوده و هدف فرایند مدیریت ریسک پروژه لازم و ضروری میباشد. فعالیت ها، منابع و سطح توجه به مدیریت ریسک پروژه باید متناسب با پروژه موردنظر باشد به این علت که پروژه های مختلف سطوح مختلف از فرایند مدیریت ریسک را نیاز دارند.

اقدامات اصلی جهت انجام اصلاحات لازم در فرایند مدیریت ریسک پروژه با توجه به پروژه مورد بررسی عبارتند از:

- ✓ تعریف اهدافی از پروژه که مرتبط با ریسک های شناسایی شده میباشد
 - ✓ تعریف اینکه چگونه عناصر فرایند مدیریت ریسک پروژه با توجه به پروژه موردنظر تنظیم میشوند.
 - ✓ تعریف چارچوب ارزیابی، دامنه تغییرات و حدود آستانه پذیرش ریسک
- جهت ایجاد فهم مشترک در خصوص اهداف و محدوده مدیریت ریسک پروژه، خروجی این مرحله آغازین می بایست در مستندات پروژه ثبت شده و به اطلاع همگی برسد و سپس توسط ذینفعان پروژه مورد بازبینی قرار گیرد. سپس مستندات ایجاد شده باید توسط سطوح بالاتر سازمان تایید شوند.
- هنگامی که در خصوص اهداف و محدوده مدیریت ریسک پروژه توافق صورت میگیرد، میتوان اقدامات لازم در خصوص ریسک ها را شروع نمود. باید توجه شود که ریسک های واقعی با مواردی مانند علت ها، اثرات، مشکلات و وقایع اشتباه گرفته نشوند. روش های متفاوتی جهت شناسایی ریسک ها وجود دارند که هرکدام دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند. جهت تامین نیازهای هر پروژه در خصوص شناسایی ریسک ها، باید یک یا چند روش از تکنیک های موجود انتخاب شوند. هدف از این کار نمایان ساختن و مستند نمودن تمامی ریسک های قابل شناسایی پروژه میباشد. قابل توجه اینکه برخی از ریسک ها ذاتا غیرقابل شناسایی بوده و برخی دیگر با گذشت زمان و پیشرفت پروژه نمایان میگردند. به علت اینکه ریسک ها به طور طبیعی حالت غیرقطعی دارند، باید فرایند مدیریت ریسک پروژه در طول اجرای پروژه و به صورت دوره ای انجام گیرد و با هدف شناسایی ریسک های جدید در پروژه که در مراحل اولیه قابل شناسایی نبوده اند، فرایند شناسایی ریسک ها در طول عمر پروژه تکرار گردد. به این علت که ذینفعان پروژه در مواجهه

با ریسک ها نظرات متفاوتی دارند، در هنگام شناسایی ریسک ها باید اطلاعات تاریخی و مستندات پروژه مورد بررسی قرار گیرد.

تمامی ریسک های شناسایی شده باید ثبت گردند. برای هر ریسک شناسایی شده میبایست یک مالک ریسک تعیین گردد که وظیفه او مدیریت ریسک مرتبط و اجرای تمامی فرایندهای مدیریت ریسک پروژه در خصوص آن میباشد. پس از شناسایی ریسک ها میبایست جهت اولویت بندی ریسک های منفرد برای اقدامات آینده و ارزیابی سطح ریسک کلی پروژه و تعیین پاسخ های مناسب برای آنها، درجه اهمیت هرکدام از ریسک های ارزیابی گردد. ارزیابی ریسک ها میتواند با استفاده از تکنیک های کمی برای محاسبه اثر کلی ریسک روی خروجی های پروژه و همچنین با استفاده از ترکیبی از آنها انجام شود. این دو رویکرد کیفی و کمی نیازمند داده ها و ورودی های متفاوتی میباشد.

پس از اولویت بندی ریسک های منفرد پروژه و آگاهی از میزان ریسک کلی پروژه طی فرآیندی دوره ای پاسخ های مناسب جهت هر یک از ریسک ها تعیین می شود. این فرآیند تا زمانی که مجموعه ای بهینه از پاسخ های ریسک به دست آیند ادامه می یابد. طیف مشخصی از استراتژی های پاسخ به ریسک ها (هم از نوع فرصت و هم از نوع تهدید) وجود دارد. مالک ریسک موظف است که با توجه به ویژگی های هرکدام از ریسک های منفرد و اولویت هرکدام از آنها، پاسخ مناسب جهت هر یک از ریسک های منفرد را انتخاب نماید. همچنین مالک ریسک میبایست از این موضوع اطمینان حاصل کند که استراتژی پاسخ به ریسک انتخاب شده قابل دستیابی، مقرون به صرفه، مناسب و در توان سازمان باشد. همچنین در مواقع ممکن می توان از یک استراتژی پاسخ به ریسک جهت چندین ریسک شناخته شده پروژه استفاده نمود. مالک ریسک مسئول تعریف اقدامات لازم جهت اجرای استراتژی های پاسخ به ریسک انتخاب شده می باشد. در مواقع لازم می توان برای هر یک از این اقدامات یک مالک اقدام تعیین نمود. همچنین اثربخشی اقدامات انجام شده و نیز شناسایی ریسک های ثانویه در نتیجه اجرای استراتژی های پاسخ به ریسک باید توسط مالک ریسک نظارت گردد. علاوه بر پاسخ های تعیین شده جهت ریسک های منفرد پروژه، باید اقداماتی برای پاسخ به ریسک کلی پروژه نیز انجام شود. تمامی استراتژی های پاسخ به ریسک و اقدامات مرتبط باید در مستندات پروژه ثبت و به اطلاع ذینفعان کلیدی پروژه رسیده و در برنامه پروژه گنجانده شود.

اجرای اقدامات توافق شده جهت پاسخ به ریسک ها ضروری می باشد در غیراین صورت سطح خطر ریسک های پروژه تغییری نمی کند. همچنین فرآیند مدیریت ریسک پروژه باید در بازه های زمانی منظمی از ابتدا تا انتهای پروژه (طول عمر پروژه) تکرار گردد. این کار تیم پروژه را قادر می سازد تا در هر تکرار ریسک های شناسایی شده قبلی را ارزیابی مجدد نماید و ریسک های اضطراری و ریسک های ثانویه را شناسایی و همچنین اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک را ارزیابی نماید.

به طور خلاصه، فرایندهای مدیریت ریسک پروژه شامل موارد زیر میباشند:

- ۱- **برنامه مدیریت ریسک:** هدف از این فرآیند تعریف محدوده و اهداف مدیریت ریسک پروژه و اطمینان از یکپارچه شدن فرآیند مدیریت ریسک پروژه با مدیریت پروژه می باشد.
- ۲- **شناسایی ریسک ها:** شناسایی ریسک های پروژه تا جایی که ممکن باشد.

۳- **انجام تحلیل کیفی ریسک:** شامل ارزیابی مشخصه‌های کلیدی ریسک‌های منفرد پروژه و امکان اولویت‌بندی آنها جهت اقدامات آتی می‌باشد.

۴- **انجام تحلیل کمی ریسک:** شامل ارزیابی اثرات ترکیبی ریسک‌های پروژه روی خروجی‌های کلی پروژه می‌باشد.

۵- **برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک:** در این فرآیند استراتژی‌های پاسخ به ریسک و اقدامات مناسب جهت هر کدام از ریسک‌های منفرد پروژه و ریسک کلی پروژه تعیین شده و در برنامه مدیریت پروژه ثبت می‌گردد.

۶- **اجرای استراتژی‌های پاسخ به ریسک:** این فرآیند شامل اجرای استراتژی‌ها و اقدامات توافق شده جهت پاسخ به ریسک‌ها می‌باشد.

۷- **نظارت بر ریسک‌ها:** این فرآیند شامل نظارت بر اجرای اقدامات توافق شده جهت پاسخ به ریسک‌ها، پیگیری ریسک‌های شناسایی شده، شناسایی و ارزیابی ریسک‌های جدید، بازبینی تغییرات سطوح ریسک‌های پروژه، شناسایی اقدامات اضافی جهت مدیریت ریسک‌ها در صورت نیاز، و ارزیابی اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک پروژه می‌باشد.

مدیریت ریسک پروژه یک فعالیت انتخابی نیست بلکه جهت موفقیت مدیریت پروژه، یک اقدام ضروری می‌باشد. مدیریت ریسک باید در همه پروژه‌ها به کار برده شود و در مستندات عملیاتی و برنامه‌ریزی‌ها دیده شود. در بسیاری از فرآیندهای برنامه‌ریزی پروژه، فضای قطعی در نظر گرفته می‌شود که غیرواقعی بوده و باید ریسک‌های پروژه در آنها لحاظ شوند. به عنوان مثال در زمان‌بندی پروژه، فرض بر قطعی بودن برآوردهای زمانی و مسیر بحرانی می‌باشد. در تحلیل کمی ریسک زمان‌های برآورد شده جهت فعالیت‌ها با توجه به ریسک‌های مرتبط لحاظ می‌شود که به شرایط واقعی نزدیک‌تر می‌باشد.

مدیریت ریسک می‌تواند در طول کل چرخه عمر پروژه انجام گیرد ولی هرچقدر که زودتر انجام شود برنامه‌ریزی‌های پروژه واقع‌بینانه‌تر خواهند بود. هرچقدر که برنامه‌ریزی پروژه به پیش رفته و اطلاعات بیشتری درخصوص همه جنبه‌ها و اجزای پروژه مانند ذینفعان، محدوده، زمان و هزینه مشخص می‌شود، مزایای مدیریت ریسک افزایش می‌یابد. هرچقدر برنامه‌ریزی پروژه براساس تصمیم‌های اساسی، توافق‌نامه و قراردادهای مدون باشد انجام تغییرات جهت استفاده از فرصت‌ها و یا کاهش تهدیدها دشوارتر خواهد بود. در طول اجرای پروژه، فرآیند مدیریت ریسک بر تغییراتی که جهت مواجه شدن با ریسک‌ها و ارائه پاسخ مناسب موردنیاز است و همچنین بررسی ریسک‌هایی که دیگر محتمل نمی‌باشند نظارت می‌کند. مدیریت ریسک پروژه جهت فراهم‌سازی انتظارات واقع‌بینانه درخصوص تاریخ و هزینه اتمام پروژه نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

در انتهای چرخه عمر پروژه و همگام خاتمه آن، درس‌آموخته‌های مرتبط با ریسک‌ها موردبررسی قرار گرفته و از آنها در فرآیند یادگیری سازمانی و بهبود مستمر مدیریت ریسک استفاده می‌گردد.

مدیریت ریسک پروژه باید در همه پروژه‌ها اجرا گردد. درجه، سطح جزئیات، پیچیدگی ابزار، مقدار زمان و منابعی که جهت مدیریت ریسک پروژه به کار می‌رود باید متناسب با مشخصات پروژه و ارزش افزوده‌ای که با اجرای این فرآیند می‌توان به خروجی‌های پروژه اضافه نمود باشد. درنتیجه به طور تئوری برای یک پروژه بزرگ که ارزش بسیار زیادی

برای مشتریانی مهم دارد نسبت به یک پروژه کوچکتر و کوتاه‌تر و یا دارای مدت زمان منعطف، نیازمند منابع، زمان و توجه بیشتری به مدیریت ریسک می‌باشد. هرکدام از فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه باید با توجه به اندازه پروژه متناسب گردد و همچنین باید از نظر مناسب بودن تصمیمات اتخاذ شده جهت آن فرآیند به طور دوره‌ای موردبررسی قرار گیرند.

فاکتورهای موفقیت مدیریت ریسک پروژه

۱- آگاهی از ارزش مدیریت ریسک: مدیریت ریسک پروژه باید به عنوان بخشی ارزشمند از فرآیند مدیریت پروژه شناخته شود که به صورت بالقوه سبب بازگشت سرمایه به مدیریت سازمانی، ذینفعان پروژه، مدیریت پروژه و اعضای تیم پروژه می‌شود.

۲- مسئولیت و تعهد شخصی: تمامی افراد درگیر در پروژه و ذینفعان باید متعهد به انجام اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک باشند. مدیریت ریسک مسئولیت همه افراد می‌باشد.

۳- ارتباطات صادقانه: همه افراد باید در مدیریت ریسک پروژه درگیر شوند. هر اقدامی که به ارتباطات مرتبط با مدیریت ریسک آسیب برساند اثربخشی آن را کاهش می‌دهد.

۴- تعهد سازمانی: تنها در صورتی که مدیریت ریسک با اهداف و ارزش‌های سازمانی همراستا باشد، می‌توان انتظار وجود تعهد سازمانی نسبت به آن را داشت. مدیریت ریسک پروژه ممکن است نیاز به حمایت مدیریتی در سطوحی بالاتر از مدیر پروژه را داشته باشد، به دلیل اینکه اداره برخی از ریسک‌ها نیازمند اخذ تأییدات در سطوحی بالاتر از مدیر پروژه می‌باشد.

۵- متناسب بودن اقدامات مدیریت ریسک با اندازه پروژه: مدیریت ریسک پروژه باید متناسب با ارزش پروژه برای سازمان، اندازه پروژه و سایر محدودیت‌های سازمانی باشد. به طور خاص، هزینه اجرای مدیریت ریسک باید متناسب با ارزش بالقوه آن برای پروژه و سازمان باشد.

۶- یکپارچگی مدیریت ریسک با مدیریت پروژه: مدیریت ریسک پروژه جدا از سایر فرآیندهای مدیریت پروژه نیست و با آنها در تعامل است. اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت ریسک پروژه نیازمند اجرای موفقیت‌آمیز سایر فرآیندهای مدیریت پروژه می‌باشد.

فصل چهارم

برنامه ریزی مدیریت ریسک

برنامه ریزی مدیریت ریسک

براساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK مدیریت ریسک پروژه طی هفت فرایند انجام می‌شود که شامل: برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک‌ها، انجام تحلیل کیفی ریسک، انجام تحلیل کمی ریسک، برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک‌ها، اجرای پاسخ به ریسک‌ها و نظارت بر ریسک‌ها می‌باشند. در ادامه فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه معرفی می‌شوند. این فرآیندها به صورت کلی معرفی شده و می‌بایست براساس ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر پروژه بهینه‌سازی گردند. بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه براساس ملاحظات مرتبط با هر پروژه، طی فرآیند برنامه‌ریزی ریسک پروژه انجام می‌گیرد.

اولین فرآیند از فرآیندهای هفتگانه مدیریت ریسک پروژه برنامه‌ریزی مدیریت ریسک می‌باشد. در برنامه مدیریت ریسک درخصوص چگونگی سازمان‌دهی و اجرای فعالیت‌های مرتبط با مدیریت ریسک‌های پروژه تصمیم‌گیری خواهد شد.

جهت تهیه این برنامه باید از نظرات خبرگان سازمان که با رویکردهای سازمان آشنایی و تجربه لازم درخصوص پروژه را دارند و همچنین از تکنیک‌های تحلیل داده که درجه ریسک‌پذیر بودن ذینفعان پروژه را از آنها به دست آوریم و نیز جلسات مختلف کنترل پروژه که افراد مرتبط در آن حضور دارید استفاده نمود.

برخی از مواردی که در برنامه مدیریت ریسک باید وجود داشته باشند شامل موارد زیر می‌باشند:

۱- استراتژی ریسک: در این قسمت رویکرد کلی جهت مدیریت ریسک‌های پروژه توضیح داده می‌شود. در قسمت فرایند

پاسخ به ریسک درخصوص این استراتژی‌ها توضیحات بیشتری ارائه می‌گردد.

۲- متداولوزی: در این قسمت درخصوص رویکردهای مشخص، ابزارها و منابع اطلاعاتی که جهت اجرای مدیریت ریسک استفاده می‌شود توضیح داده خواهند شد.

۳- نقش‌ها و مسئولیت‌ها: در این قسمت درخصوص افرادی که جهت مدیریت ریسک پروژه‌ها به کارگرفته می‌شوند و مسئولیت‌های آنها اطلاع‌رسانی می‌گردد.

۴- منابع مالی: در این قسمت درخصوص منابع مالی موردنیاز جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با مدیریت ریسک بحث خواهد شد و دستورالعمل‌هایی جهت استفاده از ذخایر مدیریتی و احتیاطی ارائه می‌گردد. قابل توجه اینکه ذخایر احتیاطی آن دسته از ذخایر مالی می‌باشد که در اختیار مدیر پروژه بوده و جهت مدیریت ریسک‌های قابل شناسایی پروژه استفاده می‌شوند و ذخایر مدیریتی آن دسته از ذخایر مالی می‌باشند که در اختیار مدیر بالاسری بوده و جهت مدیریت ریسک‌های غیرقابل شناسایی استفاده می‌شوند.

۵- زمانبندی: در این قسمت درخصوص اینکه کی و چطور فرآیندهای مدیریت ریسک در طول پروژه می‌بایست انجام گیرند بحث خواهد شد. همچنین فعالیت‌های مدیریت ریسکی که باید در زمانبندی پروژه لحاظ گردد در این قسمت

تعیین می‌شوند. قابل توجه اینکه براساس استاندارد عملی مدیریت ریسک برای اجرای بهتر فرآیند مدیریت ریسک پروژه می‌بایست فعالیت‌های مرتبط با مدیریت ریسک در ساختار شکست کار پروژه و همچنین برنامه زمانبندی پروژه لحاظ گردد و پیشرفت‌های آنها به صورت مستمر موردبررسی قرارگیرند.

۶- گروه‌بندی ریسک‌ها: در این قسمت ابزاری جهت گروه‌بندی ریسک‌ها معرفی می‌گردد. یکی از ابزارهای متداول جهت گروه‌بندی ریسک‌ها استفاده از ساختار شکست ریسک می‌باشد که نمایشی سلسله مراتبی از منابع بالقوه ایجاد ریسک می‌باشد. این ابزار با درنظرگرفتن تمامی منابع ایجاد ریسک‌های منفرد پروژه در شناسایی ریسک‌ها به تیم پروژه کمک می‌کند. هر سازمانی می‌تواند یک ساختار شکست ریسک منحصربه‌فرد برای تمامی پروژه‌های خود داشته باشد. این ساختار شکست می‌تواند جهت تمامی پروژه‌های سازمان استفاده شده و یا برای گروه خاصی از پروژه‌ها شخصی‌سازی گردد.

۷- درجه ریسک‌پذیری ذینفعان کلیدی: در این قسمت می‌بایست درجه ریسک‌پذیربودن ذینفعان در هر یک از اهداف پروژه شامل زمان، هزینه، کیفیت و محدوده پروژه قید گردد. این حدود آستانه سطح قابل پذیرش ذینفعان پروژه درخصوص ریسک کلی پروژه را مشخص می‌کند.

۸- مفاهیم سطوح احتمال و اثر ریسک: جهت امکان دسته‌بندی ریسک‌های پروژه در تحلیل کیفی ریسک، احتمال و اثر ریسک‌ها را روی هر یک از اهداف زمان، هزینه و کیفیت پروژه سطح‌بندی می‌کنند. این سطح‌بندی به صورت توصیفی بوده و برای پروژه‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال برای پروژه‌های بزرگ می‌تواند به صورت پنج سطحی و در پروژه کوچک به صورت سه سطحی انجام گیرد.

۹- تعریف ماتریس احتمال و اثر: این ماتریس جهت اولویت‌بندی ریسک‌های منفرد پروژه شامل فرصت‌ها و تهدیدها به‌کار برده می‌شود. در این ماتریس می‌توانیم مقادیر توصیفی شامل عبارت‌های خیلی زیاد، متوسط، کم و خیلی کم و یا عبارت‌های عددی جهت توصیف احتمال و اثر ریسک را به کار ببریم. سپس با ضرب مقادیر احتمال و اثر هر ریسک منفرد امتیاز آن به دست می‌آید. با این عدد می‌توانیم اولویت نسبی هر ریسک فرد را نسبت به ریسک‌های دیگر پروژه به‌دست آورده و اقدامات مرتبط را انجام دهیم.

جهت اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه علاوه بر دو مشخصه مهم احتمال و اثر ریسک‌ها می‌توانیم مشخصات دیگری را هم در نظر بگیریم. برخی از این مشخصه‌ها عبارت‌اند از:

- **اضطرار:** مدت زمانی که از لحظه وقوع ریسک فرصت داریم تا درخصوص پاسخ به آن اقدام کنیم. هرچه این دوره زمانی کوتاه‌تر باشد اضطرار آن ریسک بالاتر است.
- **نزدیکی به اهداف:** مدت زمانی که از لحظه وقوع طول می‌کشد تا روی اهداف پروژه تأثیر گذارد. هرچه این زمان کوتاه‌تر باشد، از نظر این شاخص آن ریسک اهمیت بیشتری دارد.
- **نهیفتگی:** مدت زمانی که پس از روی دادن یک ریسک طول می‌کشد تا اثرات آن نمایان شده و بتوان آن را شناسایی کرد.
- **قابلیت مدیریت:** سهولت مدیریت وقوع و یا اثر یک ریسک توسط صاحب ریسک.

- **قابلیت کنترل:** میزان کنترل پذیری نتایج وقوع ریسک توسط صاحب ریسک.
 - **قابلیت تشخیص:** سهولت تشخیص و شناسایی نتایج ریسک‌های در حال وقوع و یا حادث شده.
 - **قابلیت اتصال (همبستگی):** این مشخصه همبستگی و ارتباط ریسک را با سایر ریسک‌های منفرد پروژه نشان می‌دهد.
 - **اثر استراتژیک:** این مشخصه قابلیت بالقوه ریسک جهت اثرگذاری مثبت و یا منفی بر روی اهداف استراتژیک سازمان می‌باشد.
 - **نزدیکی به نظر ذینفعان:** این مشخصه نشان‌دهنده مسئله‌ساز بودن ریسک از نگاه ذینفعان است.
- ۱۰- **فرمت گزارشات:** در این قسمت درخصوص اینکه فرآیند مدیریت ریسک چگونه مستندسازی، تحلیل و اطلاع‌رسانی می‌شود تصمیم‌گیری می‌گردد. همچنین در این قسمت درخصوص محتویات و فرمت ثبت و گزارش ریسک‌ها صحبت می‌شود.
- ۱۱- **پیگیری:** در این قسمت درخصوص چگونگی ثبت فعالیت‌های مرتبط با ریسک‌ها و همچنین چگونگی ممیزی فرایند مدیریت ریسک صحبت می‌شود.

فصل پنجم

شناسایی ریسک‌ها

شناسایی ریسک ها

دومین فرایند مدیریت ریسک پس از برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک‌ها می‌باشد. این فرایند شامل شناسایی ریسک‌های منفرد پروژه و همچنین منابع ریسک‌های کلی پروژه و مستندسازی مشخصه‌های آنها می‌باشد. پس از انجام این فرایند تیم پروژه قادر خواهد بود پاسخ‌های مناسب را به ریسک‌های شناسایی شده ارائه دهند. افرادی که جهت شناسایی ریسک ها شرکت دارند عبارتند از: مدیر پروژه، اعضای تیم پروژه، متخصص ریسک پروژه، مشتریان، کارشناسان مطلع خارج از تیم پروژه، کاربران نهایی و بهره‌برداران، سایر مدیران پروژه، صاحبان عملیاتی، ذینفعان و کارشناسان مدیریت ریسک سازمان. حضور تیم پروژه جهت شناسایی ریسک‌ها از این حیث دارای اهمیت است که آنها را نسبت به ریسک‌های شناسایی شده و پاسخ‌های مرتبط با آنها متعهدتر می‌سازد. خروجی این فرایند شامل لیست ریسک‌های شناسایی شده، افراد بالقوه جهت سپردن مسئولیت به آنها به عنوان صاحب ریسک و لیستی از پاسخ‌های بالقوه جهت ریسک‌ها می‌باشد که این موارد در فرایندهای بعدی نهایی می‌گردند.

همچنین براساس نوع پروژه برخی از موارد اضافی می‌توانند در فرم ثبت ریسک نوشته شوند که عبارت‌اند از: عنوان کوتاه ریسک، گروه‌بندی ریسک، وضعیت فعلی ریسک، علل بروز ریسک، اثرات ریسک روی اهداف پروژه، شرایط فعال شدن ریسک، ساختار شکست و فعالیت‌های مرتبط با ریسک، اطلاعات زمان‌بندی ریسک (اینکه چه زمانی شناسایی شده حدوداً چه زمانی اتفاق می‌افتد و حداکثر تا چه زمانی فرصت پاسخ به آن ریسک وجود دارد). شناسایی ریسک‌ها یک فرایند تکرارشونده است و تا انتهای پروژه می‌بایست تکرار شود. تناوب این تکرارها براساس شرایط پروژه متفاوت بوده و در برنامه مدیریت پروژه تعریف می‌گردد.

ابزارها و تکنیک‌های لازم جهت شناسایی ریسک‌ها

شناسایی ریسک‌های پروژه نیاز به ایده‌پردازی و خلاقیت دارد. ابزارهای زیر جهت انجام این مورد توسط تیم پروژه و طی جلسات شناسایی ریسک‌ها بسیار مفید می‌باشند:

۱- **طوفان فکری:** طوفان فکری روشی جهت تولید ایده‌های خودجوش مرتبط با اشخاص و یا گروهی از افراد می‌باشد. از این روش می‌توان برای تعریف ریسک‌های مرتبط با پروژه استفاده نمود. وقتی از این روش به صورت گروهی جهت شناسایی ریسک‌ها استفاده می‌شود، نظر و یا ایده هر شخص می‌تواند منجر به برانگیختن و جوشش ایده‌های سایر افراد گردد.

مراحل انجام این تکنیک به صورت زیر است:

✓ ثبت موضوع موردنظر بر روی تخته و توضیح در مورد آن برای افراد توسط تسهیل‌گر (بهتر است این موضوع چند روز زودتر به اطلاع افراد برسد).

✓ یادآوری قواعد و اصول اجرای کار برای شرکت‌کنندگان توسط تسهیل‌کننده

✓ ارائه ایده‌ها و نظرات توسط تکنیک افراد به صورت گردشی، در هر نوبت فقط یک ایده باید بیان گردد و در صورت عدم وجود ایده یا گفتن واژه «بعدی» نوبت به دیگری واگذار می‌شود.

✓ ثبت کلیه ایده‌ها توسط دبیر جلسه

✓ اتمام مرحله ثبت عقاید در صورت گفتن کلمه «بعدی» توسط تمام افراد

✓ دسته‌بندی و جمع‌بندی نتایج

قواعد طوفان فکری شامل موارد زیر می‌باشد:

- **تمرکز بر کمیت:** هرچه تعداد ایده‌هایی که تولید می‌شوند بیش‌تر باشد، احتمال دست یافتن به یک راه‌حل اساسی و اثربخش بیش‌تر است.
- **اجتناب از انتقاد:** اگر در مواجهه اولیه با یک ایده به جای انتقاد از آن به توسعه و بهبود آن فکر کنیم یک جو مناسب برای تولید ایده‌های غیرمعمول فراهم می‌شود و همچنین باعث بازشدن فکر افراد می‌شود و استفاده از این متد سبب ایجاد دامنه زیادی از راه‌حل‌های بلورشدنی می‌شود.
- **استقبال از ایده‌های غیرمعمول:** ممکن است ایده‌های غیرمعمول رویکردهای جدیدی را به مسئله فراهم کنند و منجر به راه‌حل‌های بهتری نسبت به ایده‌های معمول شوند.
- **ترکیب و بهبود ایده‌ها:** می‌توان با ترکیب دو ایده خوب به ایده‌ای بهتر رسید که از هر دو ایده قبلی کامل‌تر باشد.

۲- **چک لیست ریسک‌ها:** چک لیست با استفاده از اطلاعات تاریخی و یا دانش سازمانی که از پروژه‌های مشابه دیگر و یا سایر منابع اطلاعاتی به دست آمده‌اند تهیه می‌شوند.

آنها ابزار مؤثری جهت کسب درس‌آموخته‌های سایر پروژه‌های اتمام‌یافته قبلی و لیست کردن ریسک‌های منفرد آن پروژه‌ها که در گذشته روی داده است و با پروژه فعلی مرتبط می‌باشد هستند. هر سازمان ممکن است چک‌لیست ریسک منحصر به فرد خود را که از پروژه‌های قبلی به‌دست آمده است داشته باشد و یا از چک‌لیست‌های استاندارد صنعت استفاده نماید.

با استفاده از اطلاعات تاریخی، دانش و تجربیات جمع‌شده از گذشته، پروژه‌های مشابه و سایر منابع اطلاعاتی می‌توان چک‌لیستی جهت شناسایی ریسک‌ها ایجاد نمود. همچنین می‌توان از پایین‌ترین سطح ساختار شکست ریسک به عنوان چک‌لیست شناسایی ریسک‌ها استفاده نمود. جهت شناسایی ریسک‌ها باید به مواردی که در چک‌لیست وجود ندارند نیز توجه شود. در انتهای پروژه چک‌لیست ریسک‌ها مورد بازبینی قرار گرفته و محتوای آن به‌روزرسانی می‌گردد تا در پروژه‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

۳- **مصاحبه:** جهت پیدا کردن ریسک‌های پروژه می‌توان با کارشناسان مطلع پروژه، ذینفعان و افراد با تجربه پروژه مصاحبه نمود. جلسات مصاحبه می‌بایست در محیطی سرشار از اعتماد و صداقت انجام گیرد تا افراد بتوانند نظرات واقعی خود را ارائه دهند. یکی از منابع اصلی جهت جمع‌آوری اطلاعات به منظور شناسایی ریسک‌ها، مصاحبه می‌باشد.

۴- **تحلیل علل ریشه‌ای:** با استفاده از تحلیل علت ریشه‌ای می‌توان ریسک‌های جدید و وابسته را شناسایی نمود. به علت علل ریشه‌ای مشترک، ریسک‌های شناسایی شده می‌توانند به یکدیگر مرتبط باشند. تحلیل علت ریشه‌ای می‌تواند به عنوان پایه‌ای جهت ایجاد پاسخ‌های جامع و پیشگیرانه به ریسک‌ها عمل کرده و پیچیدگی‌های فرآیند را کاهش دهد. در این تکنیک عوامل اصلی که منجر به یک مشکل در پروژه می‌شوند را پیدا می‌کنیم. از طریق این روش

می‌توانیم با در نظر گرفتن یک مشکل مانند طولانی شدن زمان پروژه، تهدیداتی که منجر به وقوع آن می‌شوند را پیدا کنیم.

۵- تحلیل فرضیات و محدودیت‌ها: در این روش با بررسی اعتبار و صحت فرضیات و محدودیت‌هایی که براساس آنها تخمین‌های زمانی و هزینه‌ای پروژه، برنامه زمان‌بندی و غیره نوشته شده‌اند، ریسک‌های مرتبط با آنها را شناسایی می‌کنیم. از فرضیات پروژه می‌توان جهت تعیین اثرات ریسک‌ها استفاده نمود. فرضیات پروژه به صورت پیش‌فرض درست فرض می‌شوند ولی نیاز به اعتبارسنجی داشته و به طور پیوسته به صورت دوره‌ای در طول زمان پروژه مورد بازبینی قرار می‌گیرند. شناسایی ریسک‌ها با این روش در سه مرحله انجام می‌گیرد:

✓ لیست کردن فرضیات یا محدودیت‌ها

✓ بررسی و اعتبارسنجی با طرح دو پرسش: آیا فرضیات و محدودیت‌های موجود می‌توانند اشتباه باشند؟ و اگر اشتباه باشند، آیا یک و یا تعداد بیشتری از اهداف به طور مثبت و یا منفی از آنها تأثیر می‌پذیرند؟

✓ شناسایی اثرات ریسک روی پروژه؛ اگر پاسخ هر دو سؤال فوق مثبت باشد، یک ریسک تولید می‌گردد.

۶- تحلیل SWOT: جهت افزایش وسعت ریسک‌ها می‌توان از روش تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) استفاده نمود. با استفاده از این روش می‌توان تمرکز یکسانی روی فرصت‌ها و تهدیدها داشت. این روش روی فاکتورهای داخلی سازمان (شامل نقاط قوت و ضعف) و فاکتورهای خارجی تأثیرگذار بر سازمان (شامل فرصت‌ها و تهدیدها) تمرکز می‌کند. در این روش پروژه از نظر نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها بررسی می‌شود. در تحلیل SWOT در ابتدا نقاط قوت و ضعف سازمان در حیطه پروژه و یا فضای تجاری بررسی می‌شود. سپس با استفاده از نقاط قوت، فرصت‌ها و با استفاده از نقاط ضعف، تهدیدهای پروژه مشخص می‌شوند.

۷- بازبینی مستندات پروژه: برای شناسایی ریسک‌های پروژه می‌توان مستندات، برنامه‌ها، فرضیات، فایل‌های قبلی پروژه و سایر اطلاعات پروژه را به صورت نظام‌مند بررسی نمود. کیفیت برنامه‌ها و همچنین انسجام بین برنامه‌ها و فرضیات می‌تواند شاخص‌هایی برای ریسک باشد. در این روش مستندات پروژه شامل برنامه‌ها، محدودیت‌ها، فایل‌های گذشته پروژه، قراردادهای تفاهم‌نامه‌ها و غیره مورد بررسی قرار می‌گیرند. هرگونه ابهام و عدم قطعیت و یا عدم انسجام در مستندات پروژه منجر به ایجاد ریسک‌هایی در پروژه می‌شود.

۸- لیست‌های سریع: یک لیست سریع لیستی از پیش‌تعریف‌شده از گروه‌بندی ریسک‌ها می‌باشد که می‌تواند به عنوان مرجعی جهت ایده‌پردازی و یافتن ریسک‌های پروژه توسط تیم پروژه استفاده گردد. می‌توان از پایین‌ترین سطح ساختار شکست ریسک پروژه به عنوان یک لیست سریع استفاده نموده و ریسک‌های منفرد مرتبط با آن گروه‌ها را مشخص نمود. در لیست‌های سریع گروه‌های ریسک ثبت می‌شوند و می‌توان با بررسی آنها مرتبط‌ترین گروه را به پروژه تحت بررسی و انتخاب و سپس ریسک‌های مرتبط با آن گروه را شناسایی نمود. از لیست سریع می‌توان به عنوان چهارچوبی جهت مصاحبه‌ها و طوفان فکری استفاده نمود. گروه‌های ریسک‌ها به طور کلی عبارت‌اند از:

✓ ریسک‌های فنی

✓ ریسک‌های سازمانی

✓ ریسک‌های خارجی

- ۹- **روش دلفی:** از این روش می‌توان با استفاده از نظرسنجی ناشناس از کارشناسان مطلع جهت شناسایی ریسک‌ها در حوزه تخصصی آنها استفاده نمود. در این روش فرد تسهیل‌گر پاسخ‌های اولیه کارشناسان را دریافت و بدون عنوان نام افراد آنها را در اختیار سایر افراد گروه قرار داده و نظرات آنها را جمع می‌کند. افراد براساس نظرات خود نسبت به اصلاح پاسخ‌های اولیه اقدام می‌نمایند. این کار چندین بار تکرار می‌شود تا آنکه اجماعی بین نظرات افراد شکل گیرد.
- ۱۰- **نظر خبره:** می‌توان از نظر خبره‌ها و افراد متخصص در یک حوزه خاص یا صنعت و یا سازمان برای شناسایی ریسک‌های مرتبط با آن واحد استفاده نمود.
- ۱۱- **تسهیل‌گری:** مهارت تسهیل‌گری شامل راهنمایی مؤثر یک گروه جهت تصمیم‌گیری موفق، ارائه راه‌حل و یا نیل به نتیجه‌ای مشخص می‌باشد. فرد تسهیل‌گر باید از مشارکت مؤثر تمامی افراد گروه جهت شناسایی ریسک‌های پروژه اطمینان حاصل نماید.
- ۱۲- **اطلاعات تاریخی:** از درس‌آموخته‌های پروژه‌های گذشته می‌توان جهت شناسایی ریسک‌های مشترک در پروژه‌ها و جلوگیری از اشتباهات گذشته استفاده نمود.
- ۱۳- **پرسشنامه:** با استفاده از پرسشنامه می‌توان شناسایی ریسک‌ها را با ذهن بازتری انجام داد. با توجه به اینکه برای مؤثر بودن پرسشنامه باید سؤالات با کیفیتی در آنها درج گردد.
- ۱۴- **فرم ثبت ریسک‌ها و برگه اطلاعات ریسک:** پس از اتمام فرآیند شناسایی ریسک‌ها، ریسک‌های شناسایی شده در فرم ثبت ریسک‌ها نوشته می‌شوند. فرم ثبت ریسک مستندی است که در آن نتایج تحلیل ریسک‌ها و برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک‌ها در آن ثبت می‌گردد. این فرم جهت پیگیری اطلاعات ریسک‌های شناسایی شده پروژه به کار می‌رود.

فصل ششم

انجام تحلیل کیفی و کمی
ریسک

انجام تحلیل کیفی ریسک

انجام تحلیل کیفی شامل اولویت بندی ریسک‌های منفرد پروژه براساس احتمال وقوع، اثر روی اهداف پروژه و سایر مشخصات آنها می‌باشد تا بتوانیم سایر اقدامات بعدی را درخصوص آنها انجام دهیم. این ارزیابی‌ها به صورت توصیفی و بر مبنای درک تیم پروژه و سایر ذینفعان از ریسک مرتبط صورت می‌پذیرد. پس از انجام تحلیل کیفی ریسک می‌توان پاسخ‌های مناسب را برای هرکدام از ریسک‌ها مشخص نمود. همچنین این فرآیند پایه و اساس انجام تحلیل کمی ریسک‌ها می‌باشد. جهت انجام تحلیل کیفی ریسک می‌توانیم از نظر خبرگان و همچنین مصاحبه با افراد باتجربه استفاده کنیم.

در تحلیل کیفی ارزیابی احتمال و اثر وقوع هر یک از ریسک‌ها انجام می‌گیرد. در ارزیابی احتمال وقوع احتمال اینکه ریسکی به خصوص اتفاق بیفتد در نظر گرفته می‌شود و در ارزیابی اثر وقوع، اثر بالقوه ریسک بر روی یک یا تعداد بیشتری از اهداف پروژه مانند زمان، هزینه، کیفیت و عملکرد پروژه بررسی می‌گیرد. ارزیابی احتمال اثر وقوع برای تمامی ریسک‌های منفرد شناسایی شده انجام می‌گیرد. این ارزیابی از طریق تشکیل جلسات و یا مصاحبه با افراد آشنا با مدیریت ریسک، تیم پروژه و افرادی خارج از پروژه که دارای دانش کافی می‌باشند انجام می‌گیرد. جهت ارزیابی ریسک‌ها علاوه بر دو پارامتر احتمال و اثر، می‌توانیم از شاخص‌های دیگری که در بخش‌های قبل عنوان شد نیز استفاده نماییم که عبارت‌اند از:

- **اضطراب:** مدت زمانی که از لحظه وقوع ریسک فرصت داریم تا درخصوص پاسخ به آن اقدام کنیم. هرچه این دوره زمانی کوتاه‌تر باشد اضطراب آن ریسک بالاتر است.
- **نزدیکی به اهداف:** مدت زمانی که از لحظه وقوع طول می‌کشد تا روی اهداف پروژه تأثیر گذارد. هرچه این زمان کوتاه‌تر باشد از نظر این شاخص آن ریسک اهمیت بیشتری دارد.
- **نهفتگی:** مدت زمانی که پس از روی دادن یک ریسک طول می‌کشد تا اثرات آن نمایان شده و بتوان آن را شناسایی کرد.
- **قابلیت مدیریت:** سهولت مدیریت وقوع و یا اثر یک ریسک توسط صاحب ریسک.
- **قابلیت کنترل:** میزان کنترل‌پذیری نتایج وقوع ریسک توسط صاحب ریسک.
- **قابلیت تشخیص:** سهولت تشخیص و شناسایی نتایج ریسک‌های در حال وقوع و یا حادثه شده.
- **قابلیت اتصال (همبستگی):** این مشخصه همبستگی و ارتباط ریسک را با سایر ریسک‌های منفرد پروژه نشان می‌دهد.
- **اثر استراتژیک:** این مشخصه قابلیت بالقوه ریسک جهت اثرگذاری مثبت و یا منفی بر روی اهداف استراتژیک سازمان می‌باشد.
- **نزدیکی به نظر ذینفعان:** این مشخصه نشان‌دهنده مسئله‌ساز بودن ریسک از نگاه ذینفعان است.

داده‌هایی که برای ارزیابی کیفی ریسک‌های منفرد پروژه استفاده می‌شوند باید دارای صحت مناسب بوده و قابل‌انکار باشند. جهت اندازه‌گیری صحت و قابل‌انکار بودن داده‌های ریسک می‌توانیم از طریق طرح پرسشنامه از ذینفعان پروژه استفاده کنیم.

برای ارزیابی احتمال و اثر ریسک‌ها می‌بایست بازه‌های کیفی جهت احتمال بروز ریسک و اثرات آن روی اهداف مختلف پروژه در فرم ارزیابی احتمال و اثر تعریف گردد. به عنوان مثال احتمال بروز یک ریسک فرضی "متوسط" و اثر آن بر روی اهداف پروژه "بسیار زیاد" می‌باشد. این بازه‌های امتیازدهی کیفی به ریسک‌ها در این فرم تعریف می‌گردد. در صورت وجود برنامه مدیریت ریسک، این اطلاعات قسمتی از برنامه خواهد بود، درغیراین‌صورت در این فرم چگونگی تحلیل ریسک‌های مختلف پروژه شرح داده می‌شود. در این فرم توضیحات مرتبط با بازه‌های احتمال و اثر ریسک‌ها در هر یک از اهداف پروژه شامل محدوده، کیفیت، زمان و هزینه نوشته می‌شود. این توضیحات هم برای فرصت‌ها و هم تهدیدها قید می‌شوند. در برخی پروژه‌ها حتی رضایت ذینفعان پروژه نیز به عنوان یکی از اهداف پروژه قید می‌گردد. ممکن است در پروژه‌های کوچک، اثرات براساس اهداف پروژه گروه‌بندی نشوند. در پروژه موردنظر باید اهداف مورداستفاده تعیین و درخصوص هر یک از اهداف، روش ارزیابی احتمال و اثر ریسک شرح داده شود.

در بسیاری از پروژه‌ها اهداف اولویت‌بندی می‌شوند. در این موارد مقیاس اثرات درخصوص اهداف مهم‌تر بسیار حساس‌تر می‌شود. در چنین پروژه‌هایی احتمال، اثر و اولویت تخصیص داده شده به ریسک‌ها نشان‌دهنده اهمیت نسبی اهداف مرتبط در پروژه می‌باشد. جنبه دیگری از اولویت‌بندی ریسک براساس اضطراب ریسک می‌باشد. در برخی از مقیاس‌ها متغیر اضطراب ریسک می‌تواند حاکی از قریبالوقوع بودن و یا دور بودن آن ریسک باشد.

پس از ارزیابی ریسک‌ها می‌بایست آنها را گروه‌بندی کنیم. این گروه‌بندی می‌تواند براساس منابع ریسک انجام می‌گیرد مانند ساختار شکست ریسک، و یا براساس قسمت‌هایی از پروژه که ریسک‌ها آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند انجام گیرد مانند متصل کردن ریسک به ساختار شکست کار. همچنین می‌تواند براساس فازهای پروژه، بودجه‌بندی پروژه، نقش‌ها و مسئولیت‌ها انجام گیرد. پس از گروه‌بندی ریسک‌ها باید آنها را به صورت مناسبی نمایش داد. نمایش ریسک می‌تواند به صورت زیر انجام گیرد:

۱- ماتریس احتمال و اثر: ماتریس احتمال و اثر، جدولی می‌باشد جهت ارتباط دادن احتمال وقوع هر ریسک با اثر آن روی اهداف پروژه در صورت وقوع ریسک و به‌دست آوردن امتیاز ریسک. مقادیر قابل تخصیص به احتمال و اثر ریسک‌ها در این ماتریس از فرم ارزیابی احتمال و اثر قابل دریافت می‌باشد. از این ماتریس جهت نمایش همزمان احتمال وقوع و اثر ریسک بر روی اهداف پروژه استفاده می‌شود. این ماتریس هم برای نمایش ریسک‌های منفی یا تهدیدها و هم جهت ریسک‌های مثبت و یا فرصت‌ها استفاده می‌گردد. با استفاده از این ماتریس می‌توان ریسک‌ها را اولویت‌بندی نمود تا در مرحله بعدی پاسخ‌های مناسب برای هر یک ارائه گردد. همچنین با استفاده از این ماتریس می‌توان یک دید کلی از میزان ریسک پروژه کسب کرد. تیم پروژه با مشاهده تعداد ریسک‌های موجود در هر یک از مربع‌های ماتریس می‌تواند تصویری کلی از ریسک کلی پروژه پیدا کند.

معمولاً آستانه تحمل ریسک سازمان در این فرم بسته به نظر سازمان، به صورت ناحیه‌ای سایه خورده و یا محدوده‌ای مشخص از سلول‌ها نشان داده می‌شود. به عنوان مثال در سازمانی با آستانه تحمل ریسک پایین ممکن است رویدادهایی

که هم احتمال وقوع و هم اثر آنها روی اهداف پروژه خیلی زیاد و یا زیاد باشند، پریسک طبقه‌بندی گردند. درحالی که در سازمانی با آستانه تحمل ریسک بالاتر، تنها رویدادهایی پریسک طبقه‌بندی شوند که سطح هر دو فاکتور احتمال و اثر رویداد خیلی زیاد باشند.

ممکن است در سازمان جهت مشخص کردن نوع پاسخ مناسب برای ریسک، اولویت‌بندی نسبی برای ریسک‌ها انجام گیرد. به عنوان مثال ممکن است در سازمانی برای تمامی ریسک‌ها با سطح امتیاز بالاتر استراتژی اجتناب جهت پاسخ به ریسک انتخاب گردد.

در پروژه‌هایی که بسیاری از ریسک‌ها در ناحیه خاکستری ماتریس احتمال و اثر قرار می‌گیرند (خارج از آستانه تحمل ریسک سازمان)، نیاز بیشتری به موجودی‌های احتیاطی جهت جذب ریسک‌ها و احتمالاً زمان و هزینه بیشتری جهت تهیه و اجرای برنامه‌های پاسخ به ریسک وجود دارد. در برخی مواقع، به علت وجود ریسک‌های بسیار و بیش از حد توان پروژه، تصمیم به متوقف کردن پروژه گرفته می‌شود.

۲- نمودارهای سلسله مراتبی: در مواقعی که بخواهیم ریسک‌ها را با استفاده از سه و یا تعداد بیشتری پارامتر طبقه‌بندی کنیم نمی‌توان از نمودار احتمال-اثر استفاده نمود. در اینگونه مواقع باید روش‌های دیگری را برای نمایش ریسک‌ها به کار برد. یکی از این روش‌ها استفاده از نمودار حبابی است که نمونه‌ای از آن در شکل زیر می‌توان مشاهده کرد. در این نمودار هرکدام از حباب‌ها نشان‌دهنده یک ریسک می‌باشند و سه پارامتر در محور عمودی، محور افقی و اندازه حباب‌ها قابل تخصیص به ریسک‌ها می‌باشند.

۳- ابزارها و روش‌های تحلیل کیفی ریسک‌ها: در تحلیل کیفی ریسک، ریسک‌های شناسایی شده در فرآیند شناسایی ریسک‌ها به منظور بررسی‌های آنی اولویت‌بندی می‌شوند. معمولاً در سازمان تمایل بر این است که منابع پروژه به ریسک‌های با اهمیت تخصیص یابد. این نوع ریسک‌ها معمولاً با شاخص‌هایی مانند احتمال وقوع و اثر مشخص می‌شوند. معمولاً تحلیل کیفی ریسک‌ها براساس این دو شاخص می‌باشد ولی می‌توان شاخص‌های دیگری را نیز برای آن لحاظ نمود. بهتر است از جهت حفظ انسجام در فرآیند اولویت‌بندی ریسک‌ها همواره از یک روش مشخص جهت این کار استفاده نمود.

انجام تحلیل کمی ریسک

تحلیل کمی ریسک‌ها شامل تحلیل عددی اثرات ریسک‌های پروژه و سایر منابع عدم قطعیت بر روی اهداف کلی پروژه می‌باشد. استفاده از این فرآیند برای همه پروژه‌ها لازم نیست بلکه بیشتر در پروژه‌های بزرگ کاربرد دارد. این نوع تحلیل تا حد زیادی به کیفیت اطلاعات موجود از ریسک‌ها بستگی دارد. انجام تحلیل کمی ریسک نیازمند نرم‌افزارهای خاصی مانند Primavera Risk Analysis و تجربه در مدلسازی انواع ریسک‌ها می‌باشد. همچنین این کار نیازمند صرف هزینه و زمان می‌باشد. این تکنیک بیشتر در پروژه‌های بزرگ و پیچیده، پروژه‌های استراتژیک، پروژه‌هایی که انجام تحلیل کمی در آنها اجبار شده است و پروژه‌هایی که ذینفعان آن به این نوع تحلیل نیاز دارند کاربرد دارد. از طریق تحلیل کمی ریسک می‌توان اثرات ریسک‌های منفرد پروژه را بر روی ریسک کلی پروژه مورد ارزیابی قرار داد. خروجی‌های این فرآیند در فرآیند پاسخ به ریسک‌ها (به خصوص در سطح ریسک‌های کلی پروژه و ریسک‌های منفرد کلیدی) کاربرد دارد. همچنین پس از برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک‌ها می‌توان این فرآیند را به کار برد تا از اثربخشی پاسخ‌های برنامه‌ریزی شده اطلاع پیدا کرد.

نمایش عدم قطعیت‌ها

ریسک‌های منفرد پروژه را با توزیع‌های آماری نشان می‌دهند که معمول‌ترین آنها توزیع نرمال، مثلثی، نرمال، بتا، یکنواخت و یا توزیع‌های آماری گسسته است. احتمال وقوع هر ریسک با این توزیع‌های آماری نشان داده می‌شود. ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های پروژه می‌توانند مستقل باشند و یا بر روی یکدیگر تأثیر بگذارند. این تعاملات در نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت ریسک قابل تنظیم می‌باشند.

روش‌ها و ابزارهای تحلیل کمی ریسک‌ها

تحلیل کمی ریسک جهت تعیین ریسک کلی روی اهداف پروژه در صورت بررسی همزمان تمامی ریسک‌های منفرد پروژه به کار می‌رود. روش‌هایی که جهت انجام تحلیل کمی ریسک‌ها به کار می‌روند باید چند ویژگی را داشته باشند که شامل: نمایش ریسک‌ها به صورت جامع، توانایی محاسبه اثر کلی ریسک پروژه، دارای مدل‌های احتمالی مختلف، قابلیت جمع‌آوری اطلاعات، توانایی ارائه مؤثر نتایج تحلیل کمی ریسک‌ها و قابلیت تکرارپذیر بودن. روش‌های تحلیل کمی ریسک‌ها هم قادر به نمایش فرصت‌ها و هم تهدیدات مرتبط با اهداف پروژه می‌باشند.

روش‌ها و تکنیک‌های تحلیل کمی ریسک‌ها

برخی از روش‌های متداول قابل استفاده جهت تحلیل کمی ریسک‌های پروژه عبارت‌اند از:

۱- **شبیه‌سازی مونت کارلو:** برای بررسی اثرات ریسک‌های منفرد پروژه و سایر منابع عدم قطعیت بر روی اهداف پروژه، می‌توان از روش شبیه‌سازی استفاده نمود. شبیه‌سازی معمولاً از تحلیل مونت کارلو جهت انجام محاسبات استفاده می‌نماید. این روش را اگر بخواهیم برای ریسک‌های مرتبط با هزینه به کار ببریم، شبیه‌سازی از تخمین‌های مرتبط با هزینه استفاده می‌نماید و اگر بخواهیم برای ریسک‌های زمانی به کار ببریم، شبیه‌سازی از تخمین‌های مرتبط

با زمان و دیاگرام شبکه زمانی استفاده می‌کند. با در نظر گرفتن هر دو ورودی زمان و هزینه و بررسی تأثیر ریسک‌های مرتبط با آنها بر روی اهداف پروژه، تحلیل ریسک یکپارچه‌ای حاصل می‌گردد که به آن مدل تحلیل کمی ریسک می‌گویند. در این مدل به هر یک از تخمین‌های زمانی یا هزینه‌ای یک توزیع آماری تخصیص می‌دهند.

از شبیه‌سازی مونت کارلو جهت شبیه‌سازی توزیع احتمال وقوع ریسک استفاده می‌شود. در این روش جهت تعیین میانگین رفتار سیستم در شرایط مختلف با استفاده از روش آماری نمونه‌گیری‌هایی انجام می‌شود.

شبیه‌سازی مونت کارلو یک نوع روش تحلیل آماری می‌باشد و در شرایطی به کار می‌رود که تخمین‌های غیرقطعی وجود داشته باشند. هدف از این روش کاهش سطح عدم قطعیت از طریق انجام شبیه‌سازی می‌باشد. بنابراین از این روش می‌توان به منظور تحلیل ریسک‌های مرتبط با یک هدف خاص پروژه استفاده نمود. در این نوع شبیه‌سازی برای مقادیر متغیرها یک عدد مشخص تخمین زده نمی‌شود بلکه بازه‌ای از مقادیر به همراه سطح احتمال وقوع هر یک از آن بازه‌ها تخمین می‌گردد (سطح اطمینان).

با استفاده از یک نرم‌افزار کامپیوتری مانند Primavera Risk Analysis مدل تحلیل کمی ریسک برای هزاران بار تکرار می‌شود. مقادیر ورودی مانند تخمین‌های هزینه، تخمین‌های زمان یا شاخه‌های احتمالی (وجود و یا عدم وجود فعالیت خاصی در پروژه) در هر کدام از تکرارها به صورت تصادفی از توزیع آماری مرتبط انتخاب می‌شوند. خروجی‌های مدل بازه نتایج مرتبط با پروژه را نشان می‌دهند مانند بازه تاریخ پایان پروژه، بازه هزینه اتمام پروژه و غیره. این خروجی‌ها معمولاً به صورت نمودار هیستوگرام نمایش داده می‌شوند که محور افقی آن بازه تغییرات پارامتر موردنظر (مانند بازه تغییرات هزینه اتمام پروژه) و محور عمودی احتمال وقوع تجمعی آن نتیجه با کمتر از آن (و در واقع تعداد حالاتی که آن نتیجه در هزاران بار تکرار مدل حاصل شده است) می‌باشد. به این نمودار S-Curve نیز گفته می‌شود.

در تحلیل ریسک‌های زمانی با استفاده از شبیه‌سازی می‌توان تحلیل درجه بحرانی بودن را انجام داد و مشخص نمود که کدام اجزای برنامه زمانی بیشترین تأثیر را بر روی مسیر بحرانی پروژه دارد. در این روش به هر یک از فعالیت‌های پروژه یک نمره بحرانی بودن (معمولاً به صورت درصد) تخصیص داده می‌شود که نشان‌دهنده تعداد دفعاتی از تکرارهای مدل است که فعالیت موردنظر در مسیر بحرانی واقع شده است. خروجی تحلیل درجه بحرانی بودن به تیم پروژه کمک می‌کند تا جهت پاسخ به ریسک‌ها بر روی فعالیت‌هایی از پروژه تمرکز کنند که بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد زمانی پروژه دارند.

۲- تحلیل حساسیت: با تحلیل حساسیت می‌توان مشخص نمود که کدام یک از ریسک‌های منفرد پروژه بیشترین تأثیر را بر روی خروجی‌های پروژه دارند. در این روش اثر تغییر عناصر ورودی مدل کمی ریسک بر روی نتایج پروژه بررسی می‌گردد. یکی از روش‌های متداول برای نمایش تحلیل حساسیت، استفاده از نمودار تورنادو است که ضریب همبستگی عناصر موجود در مدل کمی ریسک که می‌توانند بر روی نتایج پروژه تأثیرگذار باشند را نشان می‌دهد. این عناصر شامل ریسک‌های منفرد پروژه، فعالیت‌هایی از پروژه که دارای تغییرات زیادی هستند، و همچنین سایر منابع عدم قطعیت می‌شوند. موارد موجود در این نمودار به صورت نزولی از نظر قدرت همبستگی مرتب می‌شوند و ظاهری شبیه به طوفان ایجاد می‌کنند.

۳- تحلیل درخت تصمیم‌گیری: درخت تصمیم‌گیری جهت انتخاب بهترین گزینه از بین اقدامات مختلف به کار می‌روند. به این صورت که سلسله اقدامات متفاوت بر روی شاخه‌های مختلف تصویر می‌شود و سپس اقدامات بعدی مرتبط با آنها مشخص می‌گردد. به این ترتیب مسیرهای مختلف از اقدامات به صورت شاخه‌های متعددی نمایش داده می‌شوند که هر کدام از آنها دارای هزینه و ریسک‌های منفرد خاص خود هستند. در انتهای هر شاخه از درخت تصمیم‌گیری، نتایج آن شاخه نشان داده می‌شود که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. این نتایج معمولاً به صورت مقادیر بولی اندازه‌گیری می‌شوند.

از درخت تصمیم جهت تعیین احتمالات بخشی و یا کلی وقایع استفاده می‌شود. در این روش درخت‌مانند، مقادیر بولی موردانتظار درخصوص شاخه‌های مختلف، از طریق احتمال وقوع آنها محاسبه می‌شود.

۴- دیاگرام تأثیرگذاری: از دیاگرام تأثیرگذاری جهت تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت استفاده می‌شود. در این دیاگرام، پروژه به صورت مجموعه‌ای از اجزا و خروجی‌ها که دارای روابط و اثرات متقابل هستند نشان داده می‌شود. هر جزء در این دیاگرام به علت وجود ریسک‌های منفرد دارای عدم قطعیتی به صورت یک توزیع آماری می‌باشد. برای یافتن تأثیرگذارترین جزء این نمودار بر روی خروجی‌های پروژه می‌توان با استفاده از یک روش شبیه‌سازی مانند مونت کارلو آن را تحلیل نمود. خروجی‌های نمودار تأثیرگذاری مانند سایر روش‌های تحلیل کمی ریسک مانند نمودار S-Curve و نمودار تورنادو می‌باشد.

در این دیاگرام، ریسک‌ها و موارد مرتبط با پروژه به صورت گره و روابط بین آنها به صورت کمان نشان داده می‌شود. دیاگرام به صورت بالا به پایین و توسط گروهی از تیم پروژه ایجاد می‌گردد.

۵- تخمین ذخایر احتیاطی: تمامی برنامه‌های پاسخ به ریسک و همچنین ریسک‌های باقی‌مانده پروژه در صورت وقوع دارای اثراتی روی اهداف پروژه می‌باشند. جهت کنترل این موارد باید مقدار مشخصی پول و یا زمان کنار گذاشته شود تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد. این مقدار ذخیره از دو جزء تشکیل می‌شود:

- مقداری جهت پوشش پاسخ‌های شرطی مشخص و تأیید شده ریسک (مانند برنامه‌های احتیاطی که تنها در شرایط خاص و وقوع رویدادهایی مشخص فعال می‌گردند).
- مقداری جهت مدیریت ریسک‌های نامشخص و ریسک‌های پذیرفته شده.

با استفاده از روش‌های کمی می‌توان میزان این ذخیره احتیاطی را محاسبه نمود. این ذخایر از طریق فرآیند نظارت بر ریسک‌ها پیگیری و مدیریت می‌شوند.

۶- روش‌های تخمین احتمال و اثر ریسک‌ها: احتمال وقوع ریسک به روش‌های مختلفی قابل محاسبه می‌باشد. یکی از روش‌های متداول، تخصیص سطوح احتمال ریسک می‌باشد. مزیت این روش آن است که جهت تخصیص احتمال به ریسک‌ها، کارشناس مرتبط به جای یک مقدار معین تنها نیاز به محدوده‌ای مشخص دارد که برای احتمال وقوع ریسک تعیین نماید. درخصوص اثر ریسک‌ها ارائه مثال‌هایی از مفهوم سطوح اثر ریسک کاملاً بستگی به نوع کار مورد بررسی دارند. مقادیر قابل استفاده برای سطح تأثیر ریسک از خیلی کم تا خیلی زیاد باید دارای این ویژگی‌ها باشند:

- ✓ برای هر هدف مشخص با حرکت از سطح خیلی پایین به خیلی بالا اثر فرصت‌ها و تهدیدها افزایش می‌یابد.
- ✓ در هر سطح تعریف شده از نظر سازمان تأثیر مثبت و منفی روی تمامی اهداف پروژه یکسان می‌باشد.
- ✓ سطوح تعریف شده توسط ذینفعان پروژه متناسب با نوع کار تغییر می‌کنند. این کار هم برای فرصت‌ها و هم تهدیدها انجام می‌گیرد.

در صورتی که اثر ریسک نامعین بوده و بتواند به چند سطح تخصیص یابد (به عنوان مثال به سطوح متوسط تا بالا)، تحلیلگر ریسک جهت تخصیص اثر ریسک می‌تواند میانگین اثرات و یا سطح موردانتظار را انتخاب نماید. از طرف دیگر برای این نوع ریسک‌ها به منظور کاهش عدم قطعیت و قرارگیری ریسک در یکی از سطوح می‌توان آنها را نشانه‌گذاری نموده و در آینده تحلیل نمود.

۷- ارزش پولی موردانتظار (EMV): روشی آماری به منظور کمی‌سازی ریسک‌ها می‌باشد که جهت محاسبه ذخیره احتیاطی به مدیران کمک می‌کند. ارزش پولی موردانتظار روشی جهت محاسبه مقادیری مانند میانگین وزنی و یا هزینه موردانتظار در شرایطی که خروجی‌ها غیرقطعی هستند می‌باشد. در این روش تمامی نتایج معقول شناسایی شده و احتمال وقوع آنها (با مجموع ۱۰۰٪) و ارزش آنها برآورد می‌گردد. محاسبه ارزش پولی موردانتظار با استفاده از وزن‌دهی به نتایج ممکن (از طریق احتمال وقوع آنها) انجام می‌شود. فرمول آن به این صورت می‌باشد:

$$\text{ارزش پولی مورد انتظار} = \text{احتمال وقوع} \times \text{اثر}$$

۸- تحلیل حالات و اثرات شکست (FMEA): تحلیل حالات و اثرات شکست و یا تحلیل درخت خرابی براساس منطق سیستم از مدلی نظام‌مند جهت شناسایی عناصر مختلفی که به تنهایی و یا با ترکیب عناصر دیگر می‌توانند منجر به خرابی سیستم شوند، استفاده می‌کند. از این روش معمولاً در حیطه مهندسی و شاخه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین‌آلات استفاده می‌شود. با کمی تغییر می‌توان از این روش برای شناسایی ریسک‌ها (از طریق تحلیل اینکه چگونه اثرات ریسک‌ها می‌توانند به وجود آیند)، و یا احتمال وقوع خرابی (یا قابلیت اطمینان یا میانگین زمان بین خرابی‌ها و غیره) کل سیستم که نشان‌دهنده سطح کیفیت سیستم یا محصول می‌باشد، استفاده نمود. در صورتی که سطح قابلیت اطمینان قابل پذیرش نباشد، درخت خرابی قسمتی از سیستم را که می‌تواند بهبود یابد نشان می‌دهد. بنابراین استفاده از این روش در فاز مهندسی و طراحی پروژه بسیار مفید می‌باشد.

در این روش با استفاده از داده‌های تاریخی، تحلیل محصولات و خدمات مشابه، داده‌های وراثتی، داده‌های حاصل از شکایات مشتری، و هر اطلاعات دیگری که موجود باشد و استفاده از این اطلاعات در روش‌ها و ابزارهایی مانند آمار استنباطی، مدل‌سازی ریاضی، شبیه‌سازی، مهندسی همزمان و مهندسی قابلیت اطمینان می‌توان خرابی‌های بالقوه محصول (در پروژه‌ها ریسک‌های بالقوه محصول) را شناسایی و تعریف نمود.

روش آنالیز حالات بالقوه خرابی و درجه بحرانی بودن (FMECA) نیز یکی از زیرمجموعه‌های روش FMEA می‌باشد که در این روش درجه بحرانی بودن و احتمال وقوع حالات بالقوه خرابی بررسی می‌گردد.

۹- روش بازبینی و ارزیابی پروژه (PERT): روش PERT در سال ۱۹۵۰ توسط نیروی دریایی ارتش آمریکا و در طی جنگ سرد توسعه داده شده است. این روش جهت پروژه‌های بزرگ که دارای ویژگی‌های زیر بوده‌اند به کار برده شد:

✓ پروژه‌های پیچیده

✓ پروژه‌های دارای مجموعه‌ای از فعالیت‌های پشت سر هم

✓ پروژه‌هایی که به طور موازی با سایر پروژه‌ها اجرا می‌شوند

تکنیک PERT یک روش زمان‌محور می‌باشد که جهت کمی‌سازی ریسک‌ها در نقطه‌ای مشخص از پروژه به کار می‌رود. این تکنیک جهت تحلیل و نمایش فعالیت‌ها و همچنین نمایش جریان فعالیت‌ها در پروژه ایجاد شده است. PERT روشی جهت ارزیابی و تخمین زمان موردنیاز جهت اتمام فعالیت‌ها با توجه به تاریخ‌های موعد می‌باشد. PERT ابزاری مدیریتی جهت تحلیل، تعریف و یکپارچه‌سازی رویدادها می‌باشد. همچنین این روش فعالیت‌ها و وابستگی‌های آنها به یکدیگر را نمایش می‌دهد. هدف این روش کاهش هزینه و زمان تکمیل پروژه می‌باشد.

برنامه ریزی PERT معمولاً طی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

❖ شناسایی فعالیت‌ها و نقاط کنترلی: هر پروژه‌ای دارای مجموعه‌ای از فعالیت‌ها می‌باشد. این فعالیت‌ها در

جدولی نوشته می‌شوند و در مراحل بعدی توالی وقوع و زمان‌بندی به آنها اضافه می‌شود.

❖ قراردادن فعالیت‌ها در توالی مناسب: در این مرحله فعالیت‌ها تحلیل شده و جهت نیل به نتایج موردنظر

در توالی مناسب قرار می‌گیرند.

❖ کشیدن شبکه: در این مرحله با استفاده از داده‌های توالی فعالیت‌ها که توالی موازی و سری فعالیت‌ها را

نمایش می‌دهد، شکل شبکه کشیده می‌شود.

❖ تخمین زمان: در این مرحله زمان موردنیاز جهت انجام فعالیت برآورد می‌شود. این کار در سه قسمت انجام

می‌گیرد، شامل:

- زمان خوش‌بینانه: کوتاه‌ترین زمانی که جهت انجام فعالیت موردنیاز است.

- زمان محتمل: زمانی که بیشترین احتمال وقوع را برای انجام فعالیت دارد.

- زمان بدبینانه: طولانی‌ترین زمانی که جهت انجام فعالیت موردنیاز است.

❖ تخمین مسیر بحرانی: طول زمان این مسیر، کل مدت زمان موردنیاز جهت تکمیل پروژه را تعیین می‌کند.

فصل هفتم

برنامه ریزی پاسخ به ریسک

برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک

جهت مواجه شدن با ریسک‌های شناسایی شده در مراحل قبل می‌بایست. پاسخ‌های از پیش تعیین شده‌ای برای آنها مشخص گردد. پاسخ‌های ریسک مؤثر تهدیدها را کاهش، فرصت‌ها را افزایش و ریسک کلی پروژه را کاهش می‌دهد. پاسخ‌های نامناسب دارای اثرات معکوس می‌باشند. پس از شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی ریسک‌ها، برنامه‌ریزی واکنش به ریسک توسط صاحب ریسک برای ریسک‌های منفرد با اهمیت بالا انجام می‌گیرد. همچنین مدیر پروژه درخصوص پاسخ مناسب به سطح فعلی ریسک کلی پروژه تصمیم‌گیری می‌کند.

پاسخ‌های تعیین شده برای ریسک‌ها باید متناسب با اندازه ریسک‌ها باشند، از نظر هزینه اجرا مقرون‌به‌صرفه بوده و واقع‌گرایانه باشند، توسط همه ذینفعان مرتبط قابل‌پذیرش بوده و شخصی واجد شرایط مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. معمولاً از بین چندین گزینه برای پاسخ به ریسک، بهینه‌ترین مورد که شرایط فوق را داشته باشد انتخاب می‌گردد. برای هر کدام از ریسک‌ها یک یا مجموعه‌ای از مؤثرترین استراتژی‌ها جهت پاسخ به ریسک انتخاب می‌شوند.

اقدامات قابل اجرا جهت پیاده‌سازی استراتژی‌های توافق شده پاسخ به ریسک‌ها می‌بایست در ساختار شکست کارهای پروژه دیده شده و برنامه‌ریزی‌های لازم درخصوص اجرای آنها انجام گیرند.

جهت اجرای استراتژی‌های پاسخ به ریسک پذیرفته شده، اقدامات مشخصی شامل استراتژی‌های اولیه و ثانویه تهیه می‌گردد. در صورتی که استراتژی انتخاب شده مؤثر واقع نشود و یا یک ریسک پذیرفته شده به وقوع پیوندد، برنامه احتیاطی (برنامه جایگزین) به اجرا درمی‌آید. با اجرای استراتژی‌های پاسخ به ریسک‌ها ممکن است ریسک‌های دیگری در نتیجه اجرای آنها حادث شوند که به آنها ریسک‌های ثانویه گفته می‌شود. معمولاً در پروژه‌ها جهت مدیریت ریسک‌ها، ذخایر احتیاطی برای زمان و هزینه در نظر گرفته می‌شود. در صورت درنظرگرفتن ذخایر احتیاطی، شرایط فعال شدن و استفاده از آنها نیز در نظر گرفته می‌شود.

استراتژی‌های مقابله با تهدیدها

۱- انتقال به سطوح بالاتر

زمانی که یک ریسک تأثیری بر روی اهداف پروژه نداشته باشد ولی روی سطوح بالاتر سازمان تأثیرگذار باشد، می‌توان آن را به سطوح سازمانی بالاتر از سطح پروژه انتقال داد. زمانی که حامی پروژه معتقد باشد که تهدید شناسایی شده خارج از محدوده پروژه بوده و یا پاسخ درنظرگرفته شده برای آن ریسک فراتر از اختیارات مدیر پروژه باشد، این استراتژی می‌تواند مناسب واقع شود. ریسک‌های منتقل شده به سطوح بالاتر در سطح پروژه مدیریت نمی‌شوند بلکه در سطح طرح، سبد پروژه‌ها و یا بخشی مرتبط در سازمان مدیریت می‌شوند. مدیر پروژه درخصوص اینکه چه کسانی را از وجود ریسک مطلع کند تصمیم‌گیری می‌کند و جزئیات مرتبط با موضوع را به آن فرد یا بخش سازمان منتقل می‌کند. معمولاً در صورت استفاده از استراتژی انتقال به سطوح بالاتر، ریسک مرتبط به سطحی از سازمان انتقال می‌یابد که در صورت وقوع، اهداف آن سطح مشخص سازمان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. پس از انتقال

ریسک به سطح بالاتر از حیطه وظایف تیم پروژه خارج می‌شود ولی جهت حفظ اطلاعات، در فرم ثبت ریسک‌ها باید ثبت گردد.

چند نمونه مثال از این استراتژی عبارت است از:

✓ در بحث‌های غیررسمی با تیم پروژه مشخص شد نارضایتی زیادی درخصوص پرداخت‌ها در میان اعضای تیم وجود دارد. این تهدید جهت بررسی و تصمیم‌گیری به واحد منابع انسانی سازمان انتقال داده می‌شود.

✓ در طی جلسه بررسی طراحی، تیم پروژه به این نتیجه رسید که ممکن است پیمانکار طراحی توسط شرکت رقیب خریداری شده و طرح را به او بدهد. در زمان بررسی موضوع، انجام تغییرات لازم در پروژه مورد بررسی بسیار دیر شده و امکان‌پذیر نمی‌باشد اما ممکن است این موضوع در سایر پروژه‌ها که در آینده از این پیمانکار استفاده می‌شود، تأثیرگذار باشد. این تهدید به واحد تدارکات انتقال داده می‌شود تا آنها درخصوص این مورد برای پروژه‌های آینده تصمیم‌گیری کنند.

۲- اجتناب از ریسک

معمولاً اجتناب از ریسک زمانی مطرح می‌شود که تیم پروژه درصدد حذف تهدید و یا حفاظت از پروژه در برابر اثرات تهدید برآید. این نوع پاسخ به ریسک برای تهدیدات با اولویت بالا که دارای احتمال وقوع بالا و اثرات منفی زیاد هستند مناسب می‌باشد. اجتناب ممکن است شامل تغییر برخی از قسمت‌های برنامه مدیریت پروژه و یا تغییر اهدافی از پروژه که در معرض خطر هستند باشد و منجر به حذف کامل تهدید و یا به صفر رساندن احتمال وقوع آن شود. صاحب ریسک با انجام اقداماتی، اهداف پروژه را از ریسک‌هایی که ممکن است به وقوع بپیوندند محافظت می‌کنند. مثال‌هایی از اقدامات لازم جهت اجتناب از ریسک شامل این موارد می‌شود: حذف علت تهدید، افزایش مدت زمان پروژه، تغییر استراتژی پروژه و یا کاهش محدوده پروژه. از برخی از ریسک‌های پروژه می‌توان از طریق ایجاد شفافیت در نیازمندی‌های پروژه، جمع‌آوری اطلاعات، بهبود ارتباطات و کسب تجربه اجتناب نمود.

اجتناب از ریسک به معنای انجام اقداماتی است که به طور کامل احتمال وقوع ریسک را از بین ببرد. به عنوان مثال اگر در مسیر رفت و آمد خودروی شما درختی دارای شاخه آویزانی است که هر لحظه امکان سقوط آن بر روی خودروی شما وجود داشته باشد، با قطع کردن آن شاخه می‌توان ریسک سقوط را از بین برد.

به عنوان مثال جهت اجتناب و جلوگیری از ریسک از دست رفتن اطلاعات در یک پروژه پایگاه داده، می‌توان مرکز داده قابل اطمینانی را در منطقه جغرافیایی دیگری تأسیس کرد که بتوان از آن منطقه نیز نیازهای اطلاعاتی کل سازمان را پوشش داد. این روش یک اقدام اجتناب از ریسک از دست رفتن اطلاعات در نتیجه حوادث منطقه‌ای مانند طوفان و زلزله می‌باشد.

اجتناب از ریسک معمولاً پرهزینه ترین استراتژی پاسخ به ریسک می‌باشد ولی هزینه‌های خرابی و تعبیرات را به شدت کاهش می‌دهد. انجام این روش برای بسیاری از انواع ریسک و در بسیاری از

شرکت‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد ولی به عنوان روشی جهت پاسخ به ریسک‌ها مطرح می‌باشند. با استفاده از تحلیل ریسک باید درخصوص این که باید پیش از وقوع ریسک جهت پاسخ به آن هزینه شود و یا پس از وقوع آن جهت پوشش اثرات آن، تصمیم‌گیری شود. برای این سؤالات پاسخ مشخصی وجود ندارد و نیازمند بحث‌های استراتژیک با رهبرهای سازمان می‌باشد. البته باید به این موضوع توجه گردد که مجموع هزینه اجتناب از ریسک نباید از هزینه وقوع ریسک (در صورت وقوع) بیشتر شود.

۳- انتقال ریسک

انتقال ریسک شامل تغییر مالکیت تهدید به یک عامل سوم می‌باشد تا ریسک را مدیریت کرده و اثرات آن را در صورت وقوع بر عهده بگیرد. معمولاً جهت انتقال ریسک هزینه‌ای به عامل سومی که اثرات ریسک را بر عهده می‌گیرد پرداخت می‌شود. انتقال ریسک با اقداماتی نظیر استفاده از بیمه، گارانتی، وارانته و غیره انجام می‌شود. ممکن است جهت انتقال ریسک به بخشی دیگر، قراردادی تنظیم شود. متداول‌ترین مثال برای استراتژی انتقال ریسک استفاده از بیمه می‌باشد. وقتی شخصی بیمه خریداری می‌نماید، او خود را در برابر ریسک‌های مالی بیمه می‌کند. به عنوان مثال وقتی شخصی بیمه خودرو خریداری می‌نماید، از خود در برابر حوادث فیزیکی و صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی حفاظت می‌کند. با این کار، شخص ریسک ضرر مالی زیاد را به شرکت بیمه منتقل می‌کند. شرکت بیمه هم با دریافت هزینه‌های دوره از افراد و با در نظر گرفتن احتمال وقوع تصادفات، ریسک حادثه را بر عهده می‌گیرد. دو روش کلی برای انتقال ریسک وجود دارد:

- سیاست بیمه

همان‌طور که در بالا عنوان شد، خرید بیمه روش متداولی جهت انتقال ریسک می‌باشد. شخص یا خرید بیمه ریسک‌های مالی را به آن شرکت انتقال می‌دهد. شرکت بیمه با دریافت مبلغی ریسک را موردپذیرش قرار می‌دهد. شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند ریسک خود را انتقال دهند. این کار از طریق شرکت‌های بیمه مجدد انجام می‌گیرد. شرکت‌های بیمه مجدد شرکت‌هایی هستند که سایر شرکت‌های بیمه را بیمه می‌کنند. همانند افرادی که بیمه خریداری می‌کنند، شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند با خرید بیمه و در ازای هزینه مشخصی، ریسک خود را به شرکت‌های بیمه مجدد انتقال دهند.

- در نظر گرفتن غرامت در قرارداد

می‌توان از قرارداد پروژه جهت انتقال ریسک استفاده نمود. قراردادها می‌توانند شامل عباراتی درخصوص پرداخت غرامت باشند. وجود عبارت غرامت این اطمینان را حاصل می‌کند که ضررهای مالی شرکت توسط شخص مخالف جبران می‌شود. در ساده‌ترین حالات، عبارت غرامت به طرفین قرارداد این اطمینان را می‌دهد که هرگونه ضرر مالی، مسئولیت و یا مشکلات قراردادی توسط طرف دیگر جبران می‌شود.

به عنوان مثال، یک مشتری را در نظر بگیرید که قراردادی شامل عبارت غرامت را امضا کرده است. این عبارت درخصوص پرداخت غرامت به پیمانکار در صورت ادعاهای مرتبط با حق تکثیر می‌باشد. در این

حالت اگر کارفرما ادعای کپی‌رایت را دریافت کند، اولاً موظف می‌باشد تا هزینه‌های مرتبط با دفاع از خود در برابر این ادعا را پرداخت کند و ثانیاً اگر کارفرما خود مسئول نقض قانون حق تکثیر باشد، درخصوص صدمات ناشی از ادعای کپی‌رایت مسئولیت دارد.

۴- کاهش ریسک

در این استراتژی پاسخ به ریسک، اقداماتی جهت کاهش احتمال وقوع و یا اثر تهدیدها انجام می‌شود. کاهش اثرات ریسک در مراحل اولیه پروژه و پیش از وقوع ریسک بسیار مؤثرتر از برطرف‌سازی آسیب‌های ناشی از وقوع ریسک می‌باشد.

ممکن است جهت کاهش ریسک حاصل از یک محصول و یا فرآیند، یک طرح اولیه در ابعاد کوچک از آن محصول و یا فرآیند ساخته شده تا ریسک‌های حاصل از ساخت محصول اصلی شناسایی شوند. در مواقعی که امکان کاهش احتمال وقوع ریسک وجود ندارد، استراتژی کاهش ریسک با تمرکز بر فاکتورهای مؤثر بر شدت ریسک، اثرات حاصل از وقوع ریسک را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال طراحی افزونگی درون یک سیستم (افزونگی یک ویژگی به منظور جلوگیری از خرابی سیستم که نتیجه بد عمل کردن آن ویژگی است) اثرات خرابی جزء اصلی سیستم را کاهش می‌دهد.

برخی از روش‌های موجود در این استراتژی احتمال وقوع ریسک را کاهش می‌دهد و برخی دیگر مانند دستگاه اطفاء جهت اطفاء حریق، شدت اثرات ریسک را در صورت وقوع کاهش می‌دهند. هراندازه که تلاش کنید، جلوگیری کامل از وقوع تمامی ریسک‌ها غیرممکن می‌باشد. بنابراین استفاده از استراتژی کاهش ریسک در بسیاری از مواقع راهگشا می‌باشد.

تکنیک‌های کاهش ریسک‌های منفی به شدت به نوع ریسک موردبررسی بستگی دارد. در ادامه برخی از روش‌های کلی جهت کاهش ریسک‌ها شرح داده شده است:

• ممیزی

با ممیزی‌های منظم می‌توان مشکلاتی مانند خطاهای حسابداری یا آسیب پذیری‌های امنیتی را پیش از آن که تبدیل به مشکلاتی بزرگ شوند شناسایی نمود. از ممیزی می‌توان هم برای شناسایی و هم کاهش ریسک‌ها استفاده نمود. به عنوان مثال با ممیزی‌های حسابداری می‌توان ریسک‌های مالی را کاهش داد.

• پشتیبان‌گیری

شامل پشتیبان‌گیری از اطلاعات کسب‌وکار در چندین مکان فیزیکی است می‌باشد. با این کار می‌توان ریسک توقف کسب‌وکار به علت نبود اطلاعات حیاتی سازمان را کاهش داد.

• ادامه کسب‌وکار به صورت معمول

به معنی ادامه روند معمول اقدامات در مواجهه با رویدادهای غیرمعمول می‌باشد. به عنوان مثال شرکتی بعد از ادغام در شرکت دیگر امور خود را به صورت معمول ادامه دهد و به این طریق فروش کاهش چشمگیری

نخواهد داشت. سرویس مشتریان با مشکلات خاصی روبه‌رو نشده و سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه کسب‌وکار متوقف نمی‌شوند.

- ارتباطات

ممکن است اطلاع‌رسانی درخصوص ریسک‌ها منجر به کاهش آنها شود. برای مثال اگر بانکی نوعی از کلاهبرداری را به عنوان ریسک شناسایی نماید، اطلاع‌رسانی آن به مدیران رده بالاتر ممکن است به کاهش و حتی اجتناب از آن کمک کند.

- برنامه احتیاطی

برنامه احتیاطی به معنای انجام برنامه‌ریزی برای شرایط بحرانی مانند فجایع طبیعی یا رویدادهای امنیتی می‌باشد که در صورت وقوع آن شرایط، برنامه اجرا شده و اثر رویدادها کاهش می‌یابد.

- تنوع بخشی

شامل فرآیند تخصیص منابع و سرمایه به قسمت‌های متنوع جهت کاهش ریسک. به عنوان مثال بودجه مرتبط با یک قلم ساختار شکست کار به سه بخش بودجه عملیاتی، ذخیره اطمینان و ذخیره مدیریتی تقسیم می‌شود

- دقت کافی

شامل فرآیند بررسی دقیق موضوع پیش از تعهد به انجام کاری مانند قرارداد یا استراتژی می‌باشد. اقدامات پایه‌ای در این حوزه شامل بررسی منابع مالی، بررسی زیست‌محیطی، بررسی مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و اقدامات مدیریتی مرتبط با مخاطب‌های بالقوه و غیره که تعهدات قانونی نامیده می‌شوند، اقدامی اساسی جهت کاهش ریسک می‌باشد.

- تجهیزات

شامل استفاده تجهیزات طراحی شده جهت کاهش ریسک می‌باشد مانند تجهیزات ایمنی در پروژه‌های ساخت‌وساز.

- طراحی ارگونومیک

شامل طراحی ارگونومیک محصولات می‌باشد به این معنی که افراد از نظر مشخصه‌های فیزیکی و شناختی با آنها راحت باشند مانند طراحی ارگونومیک صندلی هواپیما جهت کاهش ریسک مشکلات فیزیکی و بدنی برای خلبان پرواز. این نوع طراحی

- مدیریت خطاها

شامل طراحی سیستم‌ها به صورتی می‌باشد که در صورت بروز خطا، خطاها طوری مدیریت شوند که فرآیندها، اتوماسیون و تعاملات کاربران بدون اشکال به کار خود ادامه دهند. در گذشته سیستم‌ها طوری طراحی می‌شدند که در صورت بروز خطا به سرعت متوقف شده تا خطا پیدا شود. این موضوع در بسیاری از سناریوهای کسب‌وکار، ریسکی غیرقابل‌پذیرش می‌باشد. سیستم‌های مدرنی که درست طراحی شده باشند، به راحتی همراه با خطا هم می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

- طراحی تحلیل‌پذیر در برابر خطا
به معنی طراحی سیستم‌ها به گونه‌ای که در صورت بروز خطای انسانی، عواقب جدی‌ای بروز نکند. مثلاً طوری یک خودرو را طراحی کنیم که در هنگام حرکت رو به جلو، امکان دنده عقب را به راننده ندهد.
- به کار بردن امکانات مناسب
در برخی مواقع کل امکانات طوری ساخته می‌شوند که ریسک را کاهش دهند. به عنوان مثال یک مرکز داده طوری ساخته می‌شود که ریسک‌های امنیتی مرتبط حداقل شوند.
- زیر ساخت‌ها
جهت کاهش ریسک‌های کسب‌وکار می‌توان از زیرساخت‌های ارتباطی، شبکه و محاسباتی استفاده نمود. به عنوان مثال تجهیزاتی که برای مدیریت تهدیدات امنیتی طراحی شده‌اند، مانند ضدویروس‌ها.
- نگهداری
مانند نصب به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری که کارکرد نرم‌افزارها را بهبود بخشیده و از برخی ریسک‌ها جلوگیری می‌کنند.
- اندازه‌گیری و کاهش
معمولاً اولین قدم جهت کاهش ریسک، یافتن راهی جهت اندازه‌گیری ریسک است. وقتی چهارچوبی جهت اندازه‌گیری ریسک وجود داشته باشد، می‌توان با به کار بردن استراتژی‌های کسب‌وکار و عملیات روزانه، ریسک‌ها را کاهش داد. به طور مثال با اندازه‌گیری ریسک‌های مالی با استفاده از شاخص‌های مالی می‌توان سرمایه‌گذاری‌هایی را انتخاب نمود که حداقل ریسک را داشته باشند.
- خطاپذیری‌سازی
شامل طراحی سیستم‌ها، تجهیزات، فرآیندها و رویه‌هایی جهت کاهش ریسک‌های مرتبط با خطاهای انسانی می‌باشد. به عنوان مثال ابزارهای نگهداری هواپیما در جعبه‌های مخصوصی نگهداری می‌شوند که در صورت کم شدن یکی از آنها به‌راحتی قابل تشخیص می‌باشد. در هر بار تعمیر هواپیما، بررسی دقیقی انجام می‌گیرد تا از موجود بودن تمامی ابزارها اطمینان حاصل شده و از آسیب هواپیما هنگام پرواز جلوگیری به عمل آید.
- مدیریت عملکرد
شامل لحاظ نمودن اهداف کاهش ریسک در برنامه مدیریت عملکرد پروژه.
- سیاست‌ها
سیاست‌هایی که جهت کاهش ریسک پروژه اتخاذ می‌شوند، مانند رویه‌های امنیتی در محل پروژه.
- کنترل فرآیند
شامل کنترل‌هایی که جهت کاهش ریسک داخل فرآیندها قرار می‌دهند. مانند مهندس ناظر ساختمان که باید عملکرد فعالیت بتن‌ریزی پروژه را موردنظر قرار دهد.

- بهبود فرآیند
شامل بهبود فرآیندها از طریق قراردادن اقدامات خودکار و بدون دخالت انسان در داخل فرآیند جهت کاهش خطاها و ریسک‌های مرتبط
- افزونگی
افزونگی به معنای حذف نقطه‌های مشخص خطا از طریق استفاده از دو یا چند منبع بحرانی پشتیبان منبع اصلی در آن قسمت از سیستم می‌باشد. به عنوان مثال در شرکتی که دارای ۲۰۰۰ نفر پرسنل بوده که همه آنها در یک محل کار می‌کنند، جهت کاهش ریسک از کار افتادن سیستم به عواملی مانند آسیب دیدن زیرساخت‌ها یا فجایع طبیعی و غیرطبیعی که منجر به نابود شدن آن محل می‌شود، محل دیگری را نیز برای کار افراد در نظر گرفته و نیمی از کارمندان را به آن محل منتقل می‌کنند تا به عنوان محل پشتیبان فعالیت نماید.
- مقیاس‌پذیری و ظرفیت
به معنای فراهم کردن ظرفیت‌های کافی برای تأمین نیازها و اطمینان از مقیاس‌پذیر بودن (قابلیت افزایش درآینده) ظرفیت جهت تأمین نیازهای بیشتر کسب‌وکار می‌باشد. برای مثال در شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش، افراد بیشتری را به منظور نماینده خدمات پس از فروش شرکت استخدام نماید تا در صورتی که تعداد غیرقابل انتظاری از نمایندگان در یک روز بیمار شده و امکان ارائه خدمات را نداشته باشند، شرکت ظرفیت کافی برای ارائه خدمات را داشته باشد
- استانداردها
شامل ایجاد استانداردهایی جهت راهبری کسب‌وکار، تصمیم‌گیری و طراحی می‌باشد. مثلاً استفاده یک استاندارد امنیتی در حوزه فنی که در صورت پیاده‌سازی در کلیه پروژه‌های تکنولوژیک می‌تواند ریسک‌های امنیتی را کاهش دهد.
- کارشناسان مطلع
کارشناس مطلع فردی متخصص در حوزه خاصی از کسب‌وکار، حوزه‌های فنی و یا علمی می‌باشد. بازبینی تصمیمات، طراحی‌ها و اقدامات انجام شده در پروژه توسط کارشناسان مطلع می‌تواند منجر به کاهش ریسک‌ها گردد. برای مثال با استفاده از نظر کارشناس ایمنی محیطی جهت بازبینی فرآیندهای کاری پروژه و بهبود آنها می‌توان ریسک‌های مرتبط با ایمنی و بهداشت را در پروژه کاهش داد.
- موجودی اطمینان
شامل ذخیره‌سازی موجودی اطمینان جهت کاهش اثر ریسک‌ها می‌باشد. به عنوان مثال با انبار کردن تعداد بیشتری از قطعات، تجهیزات و منابع بحرانی می‌توان ریسک‌های عملیاتی را کاهش داد تا در صورتی که در طول پروژه تأمین یکی از آنها از طرف تأمین‌کننده زمان زیادی بگیرد، مشکلی برای کارکرد پروژه پیش نیاید.

- تست و آزمون
انجام تست و آزمون سیستم و محصول یکی از روش‌های اصلی جهت کاهش ریسک‌های پروژه می‌باشد. به عنوان مثال با انجام تست درست از کیفیت یک سیستم می‌توان ریسک خرابی آن را هنگام راه‌اندازی کاهش داد.
- آموزش
آموزش‌هایی مانند آموزش انطباق کارکنان با سیستم جهت کاهش ریسک‌های مرتبط با انطباق و اعتبار انجام می‌شوند
- اعتبارسنجی
شامل اعتبارسنجی اطلاعات پیش از آن که توسط سیستم‌ها و فرآیندها پذیرفته شده و به کار رفته می‌باشد. به عنوان مثال اعتبارسنجی ورود افراد به شرکت از طریق یک ابزار مدیریتی منجر به کاهش ریسک خطاهای حسابداری می‌شود.
- تأیید
شامل تأیید اطلاعات توسط منابع اطلاعاتی معتبر می‌باشد. برای مثال تأیید اطلاعات ضمانتنامه‌های بانکی، ریسک اعتبارسنجی پیمانکاران جهت انجام پروژه را کاهش می‌دهد.

۵- پذیرش ریسک

در استراتژی پذیرش ریسک، وجود ریسک موردپذیرش قرار گرفته و هیچ اقدام فعالانه‌ای جهت پاسخ به آن انجام نمی‌گیرد. این استراتژی معمولاً برای ریسک‌های دارای اولویت پایین به کار می‌رود. همچنین در مواقعی که استفاده از راه‌های دیگر جهت پاسخ به ریسک ممکن نباشد و یا دارای هزینه بالایی باشد می‌توان از این استراتژی استفاده نمود. پذیرش ریسک به دو حالت فعالانه و منفعانه انجام می‌گیرد. متداول‌ترین روش پذیرش فعالانه ریسک، استفاده از ذخیره اطمینان برای زمان، پول و یا منابع است تا در صورت وقوع تهدید بتوان آن را اداره کرد. پذیرش منفعانه تنها شامل بررسی دوره‌ای تهدیدها می‌باشد تا اطمینان حاصل شود که تغییرات چشمگیری در آنها رخ نداده است و هیچ اقدام فعالانه‌ای در آنها انجام نمی‌گیرد.

در بیشتر موارد استراتژی پذیرش ریسک برای ریسک‌های نسبتاً کوچک انجام می‌شود. ولی گاهی اوقات برای ریسک‌هایی که بسیار پیچیده بوده و پاسخ پیشگیرانه به آن هزینه زیادی داشته و مقرون به صرفه نیست هم می‌توان از استراتژی پذیرش استفاده نمود. در هنگام به کار بردن استراتژی انتقال ریسک از طریق روش بیمه، هر ریسک بالقوه‌ای که توسط بیمه پوشش داده نشده باشد (مانند عدم انتخاب گزینه سرقت در بیمه حوادث خودرو) و یا بیشتر از سقف تعهدات بیمه باشد، در حیطه استراتژی پذیرش ریسک می‌گنجد.

استراتژی های مواجهه با فرصت ها

۱- انتقال به سطوح بالاتر

این استراتژی برای زمانی مناسب است که تیم پروژه و یا حامی پروژه معتقد باشند که فرصت موردنظر خارج از محدوده پروژه می باشد و یا پاسخ پیشنهاد شده خارج از اختیارات مدیر پروژه باشد. فرصت های منتقل شده به سطوح بالاتر از سطح پروژه در سطح طرح، سبد پروژه ها و یا قسمت دیگری از سازمان مدیریت می شوند. مدیر پروژه درخصوص اینکه چه کسانی را باید در جریان فرصت ها قرار داد تصمیم می گیرد و جزئیات مرتبط با موضوع را با آن شخص و یا بخش سازمان در میان می گذارد. فرصت ها معمولاً به بخشی از سازمان منتقل می شوند که در صورت وقوع آن فرصت اهداف مرتبط با آن سطح تحت تأثیر قرار می گیرند. فرصت های منتقل شده به سطوح بالاتر پس از انتقال دیگر توسط تیم پروژه موردبررسی قرار نمی گیرند.

چند مثال از این استراتژی عبارت است از:

- ✓ در پروژه ای مشتری به مدیر پروژه می گوید که می خواهند محصول پروژه را برای ارائه در بازار دیگری بهینه سازی نمایند و اگر آن شرکت تمایل دارد این کار را بر عهده گیرد. این تقاضای مشتری جهت بررسی به حامی پروژه منتقل می شود.
- ✓ تیم پروژه فرصت جدیدی را برای ارزش افزایی در تجارت موردنظر کشف کرده است. این فرصت جدید جهت بررسی به مدیریت ارشد انتقال داده می شود.

۲- بهره برداری از فرصت

بهره برداری از فرصت ها معمولاً برای ریسک های با اولویت بالا که برای سازمان دارای اهمیت زیادی می باشند انجام می شود. در این استراتژی از طریق درصد نمودن احتمال وقوع یک فرصت و یا اطمینان از وقوع آن سعی می شود که به طور یقین از مزایای آن فرصت استفاده شود. مثال هایی از بهره برداری از فرصت به عنوان یک استراتژی پاسخ به ریسک شامل این موارد می باشد: استفاده از بااستعدادترین افراد در پروژه تا زمان اتمام پروژه کاهش یابد، و یا استفاده از تکنولوژی های جدید و یا ارتقایافته جهت کاهش هزینه و زمان.

به عنوان مثالی دیگر فرض کنید شما در حال اجرای یک پروژه ساختمانی هستید که ناگهان کارفرما می گوید که اگر پروژه دو ماه زودتر از برنامه تحویل شود پاداش پولی به شما تعلق می گیرد. این برای شما یک فرصت بزرگ است و مدیریت نیز از شما می خواهد که از این فرصت استفاده کنید. بنابراین شما هرکاری که جهت اتمام پروژه پیش از موعد قرارداد نیاز باشد انجام می دهید. تیم پروژه را مجبور می کنید که ساعاتی را به صورت اضافه کار فعالیت نمایند، افراد بیشتری را به کار می گمارید، افراد تیم را با وعده پاداش جهت اتمام زودتر پروژه برمی انگیزید و غیره. این مورد مثالی از استراتژی پاسخ به ریسک می باشد که در آن اطمینان از وقوع فرصت موردنظر می باشد.

در استراتژی بهره برداری از فرصت، شما هر کاری انجام می دهید تا فرصت موردنظر اتفاق بیفتد نه آنکه صرفاً تلاش کنید تا اتفاق بیفتد، شما می خواهید اطمینان یابید که می توانید از این فرصت استفاده نمایید.

۳- اشتراک فرصت

گاهی اوقات بهره‌برداری از یک ریسک مثبت (فرصت) بدون همکاری دیگران امکان‌پذیر نمی‌باشد. اشتراک ریسک یعنی جهت بهره‌برداری از فرصت موردنظر با واحدها و یا سازمان‌های دیگر همکاری نمایید. اشتراک فرصت به معنی انتقال مالکیت فرصت به یک شخص سوم می‌باشد تا در صورت وقوع، در بخشی از مزایای حاصل از آن شریک شود. انتخاب شخص سومی که فرصت را با او شریک شویم بسیار اهمیت دارد. باید شخصی انتخاب شود که به بهترین شکل قادر به کسب مزایای حاصل از وقوع فرصت باشد. مثال‌هایی از اشتراک فرصت شامل تشکیل تیم‌های اشتراک ریسک، تشکیل شرکت‌هایی با اهداف خاص، و یا شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری مشترک می‌باشد. قابل توجه اینکه در این استراتژی حتی همکاری با رقبا نیز متداول می‌باشد، به عنوان مثال شرکت‌های خودروسازی رقیبی که جهت کاهش هزینه‌های تولید، کارخانه تولید را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. مثال‌های دیگری از به اشتراک گذاری فرصت:

✓ از تحلیل **SWOT** این نتیجه حاصل می‌شود که موردی در فضای تجاری وجود دارد که ارزش دنبال کردن را دارد. جهت پیاده‌سازی این ایده نیاز به استفاده از مدل توسعه چابک می‌باشد. از آنجایی که در سازمان موردنظر هیچ تخصصی در این خصوص وجود نداشته ولی شرکت دیگری وجود دارد که دارای افرادی باتجربه اسکرام مستر می‌باشد. پیگیری این ایده با همکاری آن شرکت انجام شده و هر دو شرکت در مزایای اجرای ایده بهره‌مند می‌شوند.

✓ فرض کنید به علل فقدان مهارت فنی خاصی، شما قادر به شرکت در مناقصه پروژه موردنظر نمی‌باشید ولی شرکت اصرار دارد که این پروژه را بگیرد. بنابراین شما تیمی با مشارکت شرکت دیگری که دارای آن تخصص خاص می‌باشد تشکیل داده و به کمک هم پروژه را انجام می‌دهید.

۴- تقویت فرصت

از این استراتژی جهت افزایش احتمال وقوع و اثر یک فرصت استفاده می‌شود. افزایش احتمال و اثر ریسک در مراحل اولیه پروژه و پیش از وقوع ریسک بسیار مؤثرتر از تلاش برای افزایش مزایای فرصت پس از وقوع آن می‌باشد. با تمرکز بر علت‌های وقوع یک فرصت می‌توان احتمال وقوع آن را افزایش داد. در مواقعی که امکان افزایش احتمال وقوع فرصت وجود ندارد، می‌توان با هدف قرار دادن فاکتورهای مؤثر بر مزایای بالقوه حاصل از وقوع ریسک، اثرات حاصل از فرصت را افزایش داد. مثالی از اجرای استراتژی تقویت فرصت شامل اضافه کردن منابع بیشتر به یک فعالیت جهت کاهش زمان اتمام آن می‌باشد.

برای مثال فرض کنید شما در حال اجرای یک پروژه ساختمانی هستید که ناگهان کارفرما می‌گوید که اگر پروژه دو ماه زودتر از برنامه تحویل شود پاداش پولی به شما تعلق می‌گیرد. بنابراین شما تلاش می‌کنید تا پروژه را زودتر به اتمام رسانید. به عنوان مثال با انجام موازی فعالیت‌ها سعی می‌کنید تا پروژه زودتر اتمام یابد.

همان طور که در مثال بالا مشاهده شد، شما در این استراتژی تنها تلاش می‌کنید ساخت ساختمان را زودتر به اتمام رسانید تا از فرصت به وجود آمده بهره‌مند شوید. یعنی شما احتمال وقوع اتمام زودتر از موعد پروژه را افزایش می‌دهید و البته هیچ تضمینی هم وجود ندارد که موفق شده و از فرصت بهره‌مند شوید.

۵- پذیرش فرصت

در این استراتژی وجود فرصت پذیرفته می‌شود ولی هیچ اقدام خاصی درخصوص آن انجام نشده و فرصت به حال خود رها می‌شود و در صورتی که فرصت موردنظر به خودی خود اتفاق بیفتد، می‌توان از مزایای آن بهره‌مند شد. پذیرش فرصت‌ها جهت ریسک‌های با اولویت پایین و یا در مواقعی که استفاده از سایر استراتژی‌های پاسخ به ریسک امکان‌پذیر نمی‌باشد و یا پرهزینه است، استفاده می‌شود. در واقع در مواقعی از این استراتژی استفاده می‌شود که احتمال وقوع ریسک بسیار کم باشد و یا هزینه پاسخ به آن آنقدر بالا باشد که ارزش تلاش را نداشته باشد. پذیرش ریسک می‌تواند به دو صورت فعالانه و یا منفعالانه انجام گیرد. متداول‌ترین نوع از استراتژی پذیرش فرصت به صورت فعالانه فرصت‌ها، استفاده از ذخیره اطمینانی از زمان، پول و یا منابع می‌باشد تا در صورت وقوع ریسک بتوان حداکثر استفاده را از آن نمود. پذیرش منفعالانه ریسک تنها به صورت بررسی دوره‌ای فرصت می‌باشد تا از عدم تغییر چشمگیر آن در طول زمان اطمینان حاصل گردد بدون اینکه اقدام فعالانه‌ای درخصوص آن صورت پذیرد.

فرض کنید این احتمال وجود دارد که بتوان کارگران ماهری را در صورتی که بتوان آنها را قانع کرد، با هزینه کمتری از پروژه دیگر جذب نمود. اگرچه این موضوع برای پروژه فرصت است ولی شما به علت مسائلی که ممکن است پیش بیاید، آن را پیگیری نمی‌کنید و به جای آن به آنها اجازه می‌دهید تا خودشان تصمیم بگیرند که آیا علاقمند به حضور در پروژه هستند یا خیر.

استراتژی‌های پاسخ احتیاطی

برخی از پاسخ‌های ریسک برای مواقعی طراحی می‌شوند که رویداد خاصی رخ دهد. برای برخی از ریسک‌ها لازم است که تیم پروژه برنامه‌های پاسخ به ریسکی را طراحی کنند که تنها در صورت وقوع شرایطی از پیش تعریف شده اجرا شوند. رویدادهایی مانند رد شدن از یک مایلستون (نقطه کنترلی) که فعال‌کننده یک پاسخ احتمالی باشند، باید تعریف شده و پیگیری شوند. به پاسخ‌های ریسکی که با استفاده از این روش شناسایی می‌شوند، برنامه احتیاطی و یا برنامه پشتیبان گفته می‌شود که شامل رویدادهایی می‌باشند که در صورت وقوع، آن برنامه به اجرا درمی‌آید.

استراتژی‌های پاسخ به ریسک کلی پروژه

پاسخ‌های ریسک نباید تنها برای ریسک‌های منفرد برنامه‌ریزی و اجرا گردند بلکه باید برای ریسک کلی پروژه نیز دیده شوند. می‌توان از همان استراتژی‌هایی که جهت پاسخ به ریسک‌های منفرد پروژه به کار می‌رود، برای ریسک کلی پروژه نیز استفاده نمود:

۱- اجتناب از ریسک

در مواقعی که سطح ریسک کلی پروژه به صورت چشمگیری منفی بوده و خارج از آستانه تحمل ریسک ذینفعان پروژه باشد، می‌توان از این استراتژی استفاده نمود. استراتژی اجتناب از ریسک شامل انجام اقداماتی متمرکز جهت کاهش اثر منفی عدم قطعیت بر روی پروژه به عنوان یک کل و برگرداندن پروژه به حدود آستانه قابل پذیرش می‌باشد. مثالی از استفاده از این استراتژی در سطح کلی پروژه شامل حذف عناصر پرریسک از محدوده پروژه می‌باشد. در مواقعی که نتوان پروژه را به حدود آستانه تحمل ریسک بازگرداند، ممکن است پروژه متوقف شود. این کار بالاترین درجه از استراتژی اجتناب از ریسک را نشان می‌دهد و تنها در مواقعی به کار می‌رود که سطح کلی تهدید غیرقابل پذیرش بوده و به همین صورت نیز باقی بماند.

۲- بهره‌برداری از ریسک

در مواقعی که ریسک کلی پروژه به طور چشمگیری مثبت بوده و خارج از حدود آستانه قابل پذیرش پروژه باشد، می‌توان از این استراتژی استفاده نمود. این استراتژی شامل انجام اقداماتی جهت جذب اثرات عدم قطعیت بر روی پروژه به عنوان یک کل می‌باشد. مثالی از بهره‌برداری از ریسک در سطح کلی پروژه شامل اضافه نمودن اجزایی با مزایای زیاد به محدوده پروژه جهت ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان می‌باشد. همچنین جهت جذب بیشتر فرصت‌ها، حدود آستانه قابل پذیرش ریسک‌های پروژه براساس توافق ذینفعان قابل تغییر می‌باشند.

۳- انتقال و یا اشتراک ریسک

اگر سطح ریسک کلی پروژه بالا باشد ولی سازمان خود به تنهایی قادر به مدیریت آن به صورت موثر نباشد، شخص ثالث به نیابت از سازمان آن را مدیریت می‌کند. در مواقعی که ریسک کلی پروژه منفی باشد، استراتژی انتقال استفاده می‌گردد که در آن مبلغی تحت عنوان بیمه ریسک به شخص ثالث پرداخت می‌شود. در مواقعی که ریسک کلی پروژه مثبت باشد، به منظور حداکثر استفاده از مزایای آن، مالکیت آن فرصت با شخص ثالث به اشتراک گذاشته می‌شود. مثال‌هایی از استراتژی‌های انتقال و یا اشتراک ریسک کلی پروژه شامل این موارد می‌باشد: ایجاد سازمانی مبتنی بر همکاری همه عوامل که در آن فروشنده و خریدار خدمت و یا کالا در ریسک کلی پروژه با هم سهم باشند، راه‌اندازی شرکتی به صورت سرمایه‌گذاری مشترک و یا سپردن اجرای بخشی از پروژه به پیمانکاران جزء.

۴- کاهش و یا تقویت ریسک

این استراتژی‌ها شامل تغییر سطح ریسک کلی پروژه جهت افزایش احتمال دستیابی به اهداف پروژه می‌باشند. استراتژی کاهش در مواقعی به کار می‌رود که ریسک کلی پروژه منفی و استراتژی تقویت در مواقعی به کار می‌رود که ریسک کلی پروژه مثبت باشد. مثال‌هایی از استراتژی‌های کاهش و یا تقویت ریسک کلی پروژه شامل این موارد می‌باشند: برنامه‌ریزی مجدد پروژه، تغییر محدوده و مرزهای پروژه، اصلاح اولویت‌های پروژه، تغییر تخصیص منابع، تنظیم زمان‌های تحویل و غیره.

۵- پذیرش ریسک

در مواقعی که نتوان هیچ اقدام فعالانه‌ای در خصوص ریسک کلی پروژه انجام داد، می‌توان پروژه را با همین وضعیت فعلی ادامه داد. حتی در مواقعی که سطح ریسک کلی پروژه خارج از حدود آستانه پذیرش ریسک باشد. استراتژی پذیرش می‌تواند به صورت فعالانه و یا منفعالانه انجام گیرد. متداول‌ترین روش پذیرش فعالانه ریسک استفاده از ذخیره احتیاطی کلی از زمان، پول و یا منابع برای کل پروژه می‌باشد تا در مواقعی که ریسک‌های کلی پروژه از حدود آستانه خود فراتر رفتند بتوان از آنها استفاده نمود. در پذیرش منفعالانه ریسک هیچ اقدام خاصی جهت پاسخ به ریسک انجام نمی‌شود و تنها سطح ریسک کلی پروژه از نظر عدم تغییر چشمگیر مورد بررسی دوره‌ای قرار می‌گیرد

چرخه عمر ریسک پروژه

همواره پس از شناسایی و برنامه‌ریزی ریسک‌های پروژه، ممکن است با گذشت زمان چهار حالت برای ریسک‌ها رخ دهد. در حالت اول ممکن است ریسک شناسایی شده به خودی خود منتفی شده و دیگر پروژه را درگیر خود نکند. در حالت دوم ممکن است با گذشت زمان و عدم بروز ریسک، ریسک منقضی شود و دیگر اتفاق نیفتد. در حالت سوم ممکن است با اجرای موفق پاسخ برنامه‌ریزی شده، ریسک پایان یافته و دیگر مورد بررسی نباشد. در حالت آخر ممکن است به علت عدم کارکرد پاسخ ریسک و یا انتخاب استراتژی پذیرش ریسک، ریسک مورد نظر اتفاق افتاده و پروژه با عواقب آن درگیر شود. در شکل زیر چرخه عمر ریسک پروژه مشاهده می‌شود.

روش‌ها و ابزارهای برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک

در برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک مجموعه‌ای از اقدامات جهت مدیریت ریسک‌ها برنامه‌ریزی شده و بودجه آنها تعیین می‌شود. در برنامه حاصله باید میزان ریسک‌پذیری ذینفعان پروژه در نظر گرفته شود. در این قسمت سه دسته روش جهت پاسخ به ریسک‌ها وجود دارد:

- ✓ روش‌های خلاقانه جهت شناسایی پاسخ‌های بالقوه به ریسک‌ها
 - ✓ روش‌های پشتیبانی از تصمیم جهت تعیین پاسخ‌های بالقوه بهینه
 - ✓ روش‌های اجرای برنامه‌های پاسخ به ریسک جهت تبدیل پاسخ‌های ریسک به اقدامات اجرایی.
- روش‌های شناسایی پاسخ‌های بالقوه به ریسک‌ها کاملاً شبیه به روش‌های شناسایی ریسک‌ها می‌باشند. با استفاده از روش‌های حمایت از تصمیم (DSS) می‌توان استراتژی پاسخ به ریسک مناسب را انتخاب نمود. همچنین از این روش‌ها می‌توان جهت انتخاب اقدامات پیشگیرانه مناسب و یا پاسخ‌های احتیاطی مناسب در صورت بروز رویدادهای مشخص، استفاده نمود.

در ادامه تعدادی از روش‌های حمایت از تصمیم جهت اجرای فرآیند برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک‌ها معرفی می‌گردد.

۱- برنامه‌ریزی احتیاطی

برنامه‌های احتیاطی به آن دسته از برنامه‌ها اطلاق می‌شود که تنها در صورت فعال شدن مکانیزمی مشخص به اجرا درمی‌آیند. مدیریت ریسک جهت ریسک‌های مشخص (معمولاً ریسک‌هایی با تأثیر بالا) تیمی را جهت تهیه برنامه پاسخ به ریسک تشکیل می‌دهد تا در صورت بروز ریسک، آن برنامه به اجرا درآید، سپس برنامه پاسخ به ریسک مرتبط به همراه اطلاعات موردنیاز پیوست آن مستندسازی شده و توسط مدیریت یا حامی پروژه تأیید می‌شود. این تأیید شامل تخصیص منابع موردنیاز در صورت فعال شدن شرایط موردنظر نیز می‌باشد.

۲- تحلیل نیرو

از این ابزار معمولاً در حیطه مدیریت تغییر استفاده می‌شود. با کمی تغییر و شناسایی نیروهای پیش‌برنده (نیروهای محرک تغییر) و نیروهای مهارکننده (نیروهای مقاوم در برابر تغییر) که در دستیابی به اهداف پروژه تأثیرگذارند، می‌توان از این روش در حیطه برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک نیز استفاده نمود. سپس براساس نتایج بررسی نیروهای پیش‌برنده و مهارکننده می‌توان پاسخ‌های ریسک را مدلسازی نمود.

۳- روش تصمیم‌گیری چند معیاره

با استفاده از معیارهای مختلفی می‌توان پاسخ ریسک مناسبی را از میان پاسخ‌های متعدد انتخاب نمود. این معیارها شامل هزینه، زمان، نیازمندی‌های فنی، و غیره و همچنین ویژگی‌های خود ریسک مانند نوع ریسک، احتمال وقوع ریسک، و اثر ریسک می‌باشند. در این روش می‌توان معیارهای مختلف را وزن‌دهی نمود تا درجه اهمیت هرکدام از معیارها در تصمیم‌گیری مشخص شود.

در این مثال مشخص می‌باشد که با در نظر گرفتن امتیاز تخصیص داده شده به معیارهای مختلف و وزن آنها، گزینه B اولویت بالاتری را دارد.

۴- تحلیل سناریو

تحلیل سناریو در برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک شامل تعریف چندین سناریوی محتمل جهت رویداد در پروژه می‌باشد. هرکدام از این سناریوها نیازمند پاسخ‌های ریسک متفاوتی بوده و هزینه و اثربخشی آنها موردبررسی قرار می‌گیرد. سازمان می‌تواند با مقایسه پاسخ‌ها، برخی از سناریوها را انتخاب نماید. اگر سناریوهای انتخاب شده در حیطه کنترل سازمان نباشند، برنامه‌ریزی‌های احتیاطی لازم برای آنها انجام خواهد گرفت.

سناریوها معمولاً شامل ارزیابی‌های خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه می‌باشند. برای مدیران جهت درک روندهای صعودی و نزولی، نمایش سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه بسیار مفید می‌باشد.

۵- شبیه‌سازی

شبیه‌سازی روشی است جهت برآورد مزایا و پیامدهای برنامه‌های مختلف پاسخ به ریسک در مقابل حجم تلاش‌هایی که جهت اجرای آن برنامه‌ها انجام می‌شود. همچنین با استفاده از روش شبیه‌سازی می‌توان پیامدهای اجرای گزینه‌های مختلف پاسخ به ریسک‌ها را روی زنجیره بحرانی پروژه بررسی نمود.

فصل هشتم

نظارت بر ریسک ها

نظارت بر ریسک‌ها

نظارت بر ریسک‌ها شامل فرآیند نظارت بر اجرای برنامه‌های پاسخ به ریسک، پیگیری ریسک‌های شناسایی شده، شناسایی و تحلیل ریسک‌های جدید و ارزیابی اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک در طول پروژه می‌باشد. این فرآیند این امکان را فراهم می‌آورد تا تصمیمات مرتبط با پروژه براساس اطلاعات جدید درخصوص ریسک‌های کلی و ریسک‌های منفرد پروژه اتخاذ شوند. فرآیند نظارت بر اجرای ریسک‌ها باید در طول پروژه و به صورت مداوم انجام گیرد. جهت اطمینان از اینکه تیم پروژه و ذینفعان کلیدی از سطح فعلی ریسک‌های پروژه آگاه می‌باشند، باید با به کارگیری فرآیند نظارت بر ریسک‌ها، کارهای پروژه را از نظر وجود هرگونه تغییرات ریسک‌های منفرد از تاریخ گذشته و وجود هرگونه تغییر در سطح ریسک کلی پروژه به صورت مستمر موردنظارت قرار داد. فرآیند نظارت بر ریسک‌های پروژه از اطلاعات عملکردی پروژه در طول اجرای پروژه استفاده کرده و به موارد زیر پاسخ می‌دهد:

- ✓ آیا پاسخ‌های ریسک اجراشده اثربخش بوده‌اند؟
- ✓ آیا سطح ریسک کلی پروژه تغییری داشته است؟
- ✓ آیا وضعیت ریسک‌های منفرد شناسایی شده پروژه تغییری داشته است؟
- ✓ آیا ریسک‌های منفرد جدیدی ایجاد شده است؟
- ✓ آیا رویکرد فعلی مدیریت ریسک هنوز مناسب می‌باشد؟
- ✓ آیا فرضیات پروژه هنوز معتبر می‌باشند؟
- ✓ آیا از سیاست‌ها و رویه‌های تعیین شده مدیریت ریسک تبعیت می‌شود؟
- ✓ آیا ذخایر احتیاطی هزینه و زمان نیاز به اصلاح دارند؟
- ✓ آیا استراتژی پروژه هنوز معتبر است؟

پاسخ‌های این سؤالات در مستندات مرتبط پروژه ثبت شده و برنامه‌های پروژه براساس آخرین اطلاعات دریافتی به‌ورزسانی می‌شوند.

جهت ارزیابی اثربخشی فرآیند شناسایی ریسک، استراتژی‌های پاسخ به ریسک و به صورت کلی جهت ارزیابی اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک پروژه از ممیزی ریسک‌ها استفاده می‌شود. جهت ممیزی ریسک‌ها اطلاعات زیر موردبررسی قرار می‌گیرند:

- ممیزی رویداد ریسک
- ممیزی پاسخ‌ها ریسک
- ممیزی فرآیند مدیریت ریسک
- تجربیات برتر
- بخش‌های قابل بهبود

روش‌ها و ابزارهای نظارت بر ریسک‌ها

با نظارت بر ریسک‌ها می‌توان از اجرای برنامه‌های توافق شده پاسخ به ریسک‌ها اطمینان حاصل نموده و مؤثر بودن آنها را بررسی کرد و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی موردنیاز را شروع نمود. در ادامه برخی از روش‌های نظارت بر ریسک‌ها در طول عمر پروژه معرفی می‌گردند:

۱- تحلیل داده: در روش تحلیل داده‌ها می‌توان با بررسی مستندات و داده‌های مرتبط با پروژه، انواع ریسک‌های قابل شناسایی پروژه را کشف نمود. در تحلیل مستقیم داده‌ها، سؤالات و نوع ریسک‌ها از لبقبل تعریف می‌شوند. با توجه به اینکه بین انواع مختلف ریسک و علت و اثر حاصل از آنها ارتباطاتی وجود دارد که در اینجا موردبررسی قرار می‌گیرد. استفاده از داده‌های عظیم، تحلیل‌های پیشرفته و قابلیت‌های هوش مصنوعی جهت کشف انواع غیرقابل شناسایی ریسک‌ها نوعی از تحلیل پیشرفته داده‌ها می‌باشند.

۲- تحلیل ذخایر اطمینان: تحلیل ذخایر اطمینان روشی تحلیلی جهت تعیین ویژگی‌های کاربردی و روابط اجرای برنامه مدیریت پروژه جهت ایجاد ذخایری برای زمان، بودجه، هزینه تخمینی یا منابع مالی می‌باشد. پیگیری وضعیت ذخایر اطمینان در طول اجرای پروژه اطلاعات خلاصه‌ای را فراهم می‌کنند که جهت به‌وزرسانی وضعیت ریسک‌های مرتبط به کار می‌روند. این اطلاعات جهت گزارش‌دهی به مقامات بالادستی سازمان به کار می‌روند. علاوه بر آن، هنگامی که ریسکی اتفاق بیفتد و یا متوقف شود (به این معنا که دیگر تأثیری نداشته باشد)، باید جهت حفظ سطح اطمینان توافق شده، ذخایر اطمینان مرتبط با آن ریسک مورد بازنگری قرار گیرند.

۳- تحلیل اثر باقی مانده‌ها: پس از اجرای برنامه پاسخ به ریسک ممکن است ریسک‌های باقی‌مانده و یا یک ریسک ثانویه ایجاد گردد. با استفاده از تحلیل اثر باقی‌مانده‌ها، می‌توان اثرات جانبی حاصل از اجرای برنامه پاسخ ریسک را شناسایی نمود.

۴- ممیزی ریسک: ممیزی ریسک جهت ارزیابی موارد زیر انجام می‌شود:

- قواعد مدیریت ریسک پروژه همان‌طوری که مشخص شده‌اند، اجرا می‌شوند.
- قواعد مدیریت ریسک جهت کنترل کارها کافی می‌باشند.

۵- ساختار شکست ریسک (RBS): ساختار شکست ریسک نمایشی سلسله‌مراتبی از منابع بالقوه بروز ریسک‌ها می‌باشد. سازمان می‌تواند ساختار شکست ریسکی عمومی جهت همه پروژه‌ها و یا ساختار شکستی معین برای هر پروژه داشته باشد. با کمک ساختار شکست ریسک می‌توان ریسک‌های مرتبط با هر گروه را شناسایی نمود. همچنین از ابزار چهارچوبی جهت سایر روش‌های شناسایی ریسک مانند طوفان فکری می‌باشد.

۶- **ارزیابی مجدد ریسک:** در طول اجرای پروژه و در دوره‌های زمانی مشخص باید کلیه پروژه جهت وجود هرگونه تغییر در ریسک‌ها، مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. جهت ارزیابی مجدد ریسک‌ها باید فعالیت‌های زیر مجدداً انجام شده و اعتبارسنجی شوند تا از مؤثر بودن کنترل‌ها اطمینان حاصل شود:

- شناسایی ریسک‌های جدید
- ارزیابی ریسک‌های موجود
- ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک
- بستن ریسک‌ها

۷- **تحلیل حساسیت:** تحلیل حساسیت عبارت است از ارزیابی اثر یک یا چند متغیر مؤثر بر روی یک متغیر مشخص، اغلب این روش جهت نظارت بر ریسک‌ها به کار می‌رود. از این روش جهت شناسایی اثرات کلی ریسک‌ها روی اهداف مشخصی از پروژه ایجاد می‌کنند استفاده می‌شود.

۸- **جلسات بررسی وضعیت:** جلسات بررسی وضعیت شامل بررسی تمامی ریسک‌های باز و همچنین بررسی مکانیزم فعال‌سازی پاسخ‌های ریسکی که اتفاق افتاده‌اند و منجر به تبدیل ریسک‌ها به وقایع شده‌اند، می‌باشند. پاسخ‌های ریسک در زمان گذشته تهیه شده‌اند و در طول پروژه و طی این جلسات اثربخشی اقدامات انجام شده و تأثیر ریسک‌ها روی پروژه بررسی شده و درس‌آموخته‌ها به طور رسمی در یک سیستم مدیریت دانش ثبت می‌شوند.

۹- **تحلیل روند:** در تحلیل روند چگونگی تغییر روند ریسک‌ها در طول زمان بررسی می‌شود. اینکه آیا اقدامات انجام شده جهت مدیریت ریسک‌ها اثرات موردانتظار را داشته‌اند و آیا اقدامات بیشتری جهت مدیریت ریسک‌ها مورد نیاز است یا خیر؟

۱۰- **تحلیل انحرافات:** در تحلیل انحرافات نتایج واقعی با برنامه‌های مورد انتظار مقایسه می‌شوند. انحراف به معنای افزایش عدم قطعیت و ریسک می‌باشد. ممکن است بر اساس نتایج این تحلیل پیش‌بینی شود که پیش از اتمام پروژه، انحراف از خط مبنای پروژه افزایش خواهد یافت. انحراف از برنامه مبنای می‌تواند در نتیجه اثر تهدیدات یا فرصت‌های بالقوه پروژه باشد.

اطلاعات موجود در این فرم ممیزی شامل موارد زیر می‌باشند:

❖ ممیزی رویداد ریسک

- **رویداد:** شامل لیست رویدادها قابل دریافت از فرم ثبت ریسک.
- **علت:** شناسایی علت ریشه‌ای ریسک قابل دریافت از فرم ثبت ریسک.
- **پاسخ:** شرح پاسخ‌های اجرا شده.
- **نظرات:** در صورت وجود راه‌های دیگری جهت پیش‌بینی رویدادهای ریسک و پاسخ مؤثرتر به آنها در این قسمت ثبت می‌شوند.

❖ **ممیزی پاسخ‌های ریسک**

- **رویداد:** شامل لیست رویدادها قابل دریافت از فرم ثبت ریسک.
- **پاسخ:** شامل لیست پاسخ‌های ریسک قابل دریافت از فرم ثبت ریسک.
- **موفق بودن:** در این قسمت مشخص می‌شود که آیا پاسخ ریسک موفق بوده است یا خیر.
- **اقداماتی جهت بهبود:** در این قسمت فرصت‌هایی جهت بهبود پاسخ‌های ریسک شناسایی می‌شوند.

❖ **ممیزی فرآیند مدیریت ریسک**

- **دنباله‌های برنامه مدیریت ریسک پروژه:** در این قسمت فرآیندهای متعددی که براساس برنامه مدیریت ریسک باید دنبال شوند نوشته می‌شوند. در این بخش موفق بودن روش‌ها و ابزارهایی که در فرآیندهای متعدد مدیریت ریسک پروژه استفاده می‌شوند بررسی می‌گردد.
 - **شناسایی ریسک‌ها:** در این قسمت مشخص می‌شود که آیا فرآیندهای مدیریت ریسک مرتبط با شناسایی ریسک‌ها، همان‌طوری که در برنامه مدیریت ریسک پروژه مشخص شده‌اند، اجرا شده‌اند یا خیر. همچنین مشخص می‌شود که آیا از ابزارها و روش‌های مشخص شده در فرآیندها استفاده شده و موفق بوده‌اند یا خیر.
 - **انجام تحلیل کیفی ریسک:** در این قسمت مشخص می‌شود که آیا فرآیندهای مدیریت ریسک مرتبط با تحلیل کیفی ریسک‌ها، همان‌طوری که در برنامه مدیریت ریسک پروژه مشخص شده‌اند، اجرا شده‌اند یا خیر. همچنین مشخص می‌شود که آیا از ابزارها و روش‌های مشخص شده در فرآیندها استفاده شده و موفق بوده‌اند یا خیر.
 - **برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک‌ها:** در این قسمت مشخص می‌شود که آیا فرآیندهای مدیریت ریسک مرتبط با پاسخ به ریسک‌ها، همان‌طوری که در برنامه مدیریت ریسک پروژه مشخص شده‌اند، اجرا شده‌اند یا خیر. همچنین مشخص می‌شود که آیا از ابزارها و روش‌های مشخص شده در فرآیندها استفاده شده و موفق بوده‌اند یا خیر.
 - **نظارت بر ریسک‌ها:** در این قسمت مشخص می‌شود که آیا فرآیندهای مدیریت ریسک مرتبط با نظارت بر ریسک‌ها، همان‌طوری که در برنامه مدیریت ریسک پروژه مشخص شده‌اند، اجرا شده‌اند یا خیر. همچنین مشخص می‌شود که آیا از ابزارها و روش‌های مشخص شده در فرآیندها استفاده شده و موفق بوده‌اند یا خیر.
- ❖ **شرح تجربیات برتر به اشتراک گذاری:** در این بخش تجربیات علمی قابل اشتراک گذاری جهت اسفاده در پروژه‌های آینده ثبت میشوند. شامل هرگونه توصیه جهت بروزرسانی و بهبود فرم‌ها، فایل‌های نمونه، سیاست‌ها، روش‌های اجرایی و یا فرآیندهایی که تکرار پذیر بودن این اقدامات را تضمین کند.
- ❖ **شرح بخش‌های قابل بهبود:** در این قسمت اقداماتی که نیاز به بهبود دارند درج میشوند شامل برنامه‌ها، تاریخ‌های پیگیری و یا اقدامات اصلاحی.

فصل نهم

ارائه یک نمونه عملی از ارزیابی
ریسک پروژه

ارائه یک نمونه عملی از ارزیابی ریسک‌های پروژه

با توجه به مشکلات عدیده شرکت ABC و نگرانی از وضعیت آینده شرکت، در نهایت مدیریت موافقت نمود تا ارزیابی ریسک انجام گیرد. بر این اساس کارگروهی جهت ارزیابی ریسک‌ها تشکیل شد. این کارگروه با مسئولیت مدیر پروژه های نیروگاهی شرکت و استفاده از ابزارهای مختلفی مانند طوفان فکری، تکنیک دلفی، مصاحبه و غیره و طی تشکیل چندین جلسه نسبت به ارزیابی ریسک‌های شرکت اقدام نمودند. در نهایت اطلاعات فازهای مختلف به صورت ذیل ثبت شد.

۱- برنامه مدیریت ریسک

- متودولوژی: جهت انجام آنالیز ریسک پروژه‌های نیروگاهی در شرکت ABC، کارگرومهی متشکل از خبرگان شرکت و با مسئولیت مدیر پروژه‌های نیروگاهی شرکت تشکیل شده است. در این کارگروه با استفاده از ابزارهای طوفان فکری، دلفی و مصاحبه ریسک‌های پروژه شناسایی خواهند شد. همچنین مخزن درس آموخته‌های شرکت جهت انجام تحلیل در دسترس میباشد. سپس با استفاده از ماتریس احتمال و اثر، ریسک‌های مورد نظر تحلیل کیفی میشوند. با توجه به سیاست سازمان و ابعاد موردنظر در ارزیابی ریسک، تصمیم بر آن شد که تحلیل کمی ریسک‌ها انجام نگیرد. سپس جهت رفع ریسک‌های با اولویت بالاتر، استراتژی پاسخ‌هایی در کارگروه موردنظر ارائه خواهند شد. پس از تایید مدیر عامل، اقدامات لازم جهت اجرای پاسخ‌ها توسط مدیر فنی پروژه‌ها نیروگاهی انجام گرفته و نظارت‌های لازم توسط نماینده مدیریت به عمل خواهد آمد. این اقدامات باید بر اساس برنامه زمان بندی به تیم پروژه ارائه شده و تاییدات لازم اخذ گردد.

کل فرآیند می بایست در بازه‌های زمانی ۳ ماهه توسط کارگروه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و تغییرات لازم اعمال گردد.

- نقش‌ها و مسئولیت‌ها:

مسئولیت هدایت کارگروه ارزیابی ریسک‌ها: مدیر پروژه‌ها نیروگاهی شرکت

مسئولیت اجرای پاسخ‌های ریسک تایید شده: مدیر فنی پروژه‌های نیروگاهی

مسئولیت نظارت بر پاسخ‌ها: نماینده مدیرعامل

- گروه‌های ریسک: ریسک‌ها در ۳ گروه تقسیم بندی خواهند شد:

۱- ریسک‌های فنی

۲- ریسک‌های بازار

۳- ریسک‌های منابع

- روش‌های تامین منابع جهت مدیریت ریسک: تمامی منابع لازم جهت ارزیابی با مساعدت مدیرعامل در اختیار کارگروه مدیریت ریسک قرار داده شده است.

- دستورالعمل‌های ذخایر احتیاطی: جهت تمامی پروژه‌های حوزه نیروگاهی، میزان درصد مبلغ و مدت زمان کارشناسی به عنوان ذخیره احتیاطی و درصد به عنوان ذخایر مدیریتی و درصد به عنوان سود عملیاتی شرکت در نظر گرفته میشود. در مجموع میزان ۳۵ درصد به مبالغ برآوردهای کارشناسی هزینه و ۲۰ درصد به برآوردهای زمانی مبنا تمامی پروژه‌های حوزه نیروگاهی اضافه شده و به کارفرماها اعلام می‌گردد. برآورد هزینه‌های و زمانی مبنای شرکت، برابر با ۱۰ درصد بیشتر از برآوردهای هزینه و زمانی کارشناسی خواهد بود. این عدد میزانی میباشد که مدیران پروژه‌ها ملزم به رعایت آنها در پروژه میباشند.
- زمان بندی و تناوب: ارزیابی ریسک‌های پروژه‌های حوزه نیروگاهی میبایست در بازه‌های زمانی ۳ ماهه مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار گیرد.
- همچنین استراتژی‌های پاسخ به ریسک از نوع پیشگیرانه می بایست در برنامه زمان‌بندی تمامی پروژه ها لحاظ گردند.
- سطح ریسک پذیری ذینفعان پروژه: در خصوص اجرای پروژه‌ها، نباید هزینه و زمان اجرا از ۱۰ درصد مبالغ مبنا بیشتر شوند.
- پیگیری و ممیزی: در بازه‌های زمانی ۳ ماهه می‌بایست اقدامات پاسخ به ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارشی به کارگروه ارزیابی ریسک ارائه گردد. در صورت وجود اختلاف در تیم پروژه در خصوص اثر بخشی اقدامات، موضوع به مدیر عامل شرکت ارجاع خواهد شد. در صورت نیاز، طی فرآیند پیگیری، اصلاحات و بروزرسانی‌های جدید اعمال می‌گردد.
- مفاهیم سطوح احتمال

خیلی زیاد	به طور مکرر اتفاق می‌افتد؛ اتفاق حتمی است.
زیاد	چندین بار یا غالباً رخ میدهد؛ خیلی محتمل است.
متوسط	گاهی اوقات رخ میدهد؛ محتمل است.
کم	غیر محتمل است اما امکان دارد و خیلی کم رخ میدهد.
خیلی کم	احتمال آنقدر کم است که میتوان از آن صرف نظر کرد یا هیچ وثت رخ نمیدهد؛ خیلی غیر محتمل و بعید است

- مفاهیم اثر بر اساس اهداف پروژه

محدوده	کیفیت	زمان	هزینه
خیلی زیاد	بیش از ۲۵ درصد	منجر به نارضایتی کارفرما شود.	بیش از ۲۰ درصد
زیاد	بین ۱۵ تا ۲۵ درصد	منجر به نارضایتی مدیرعامل شود.	بین ۱۰ تا ۲۰ درصد
متوسط	بین ۷ تا ۱۵ درصد	منجر به نارضایتی مدیر پروژه شود.	بین ۵ تا ۱۰ درصد
کم	بین ۲ تا ۷ درصد	نیاز به بهبود دارد.	بین ۲ تا ۵ درصد
خیلی کم	کمتر از ۲ درصد	در پروژه‌های بعدی اصلاح شود.	کمتر از ۲ درصد

- ماتریس احتمال و اثر

خیلی زیاد (۵)	۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵
زیاد (۴)	۲۰	۱۶	۱۲	۸	۴
متوسط (۳)	۱۵	۱۲	۹	۶	۳
کم (۲)	۱۰	۸	۶	۴	۲
خیلی کم (۱)	۵	۴	۳	۲	۱
	خیلی زیاد (۵)	زیاد (۴)	متوسط (۳)	کم (۲)	خیلی کم (۱)

۲- شناسایی ریسک‌ها:

پس از بررسی وضعیت موجود در واحد پروژه‌های نیروگاهی و مشکلات موجود در پروژه‌ها، ریسک‌های زیر در خصوص این بخش از سازمان شناسایی شده‌اند. قابل توجه اینکه بنابر دستور مدیرعامل در مرحله اول ارزیابی، تنها ریسک‌های منفی (تهدیدها) شناسایی شده و ارزیابی ریسک‌های مثبت (فرصت‌ها) به بعد موکول شده است.

ریسک‌های منفی شناسایی شده عبارتند از:

- ✓ تغییر تکنولوژی
- ✓ تحریم‌های اقتصادی
- ✓ تحریم‌های فنی
- ✓ عدم هماهنگی با سازمان‌های خارجی

- ✓ مهاجرت نیروهای فنی
- ✓ مشکل در پرداخت ها
- ✓ عدم ارزیابی درست محدوده کار
- ✓ عدم دانش فنی در اجرا

۳- تحلیل کیفی ریسک‌ها

فرم ثبت ریسک‌ها								
عنوان پروژه		پایاده سازی پروژه‌های نیروگاهی					تاریخ:	
کد ریسک	عنوان ریسک	اثر					امتیاز ریسک	پاسخ ریسک
		احتمال وقوع	محدوده	کیفیت	زمان	هزینه		
۰۰۱	تغییر تکنولوژی	متوسط	متوسط	زیاد	زیاد	کم	۱۲- اولویت ۲	قید تکنولوژی موردنظر جهت پایاده سازی در قرارداد
۰۰۲	تحریم‌های اقتصادی	خیلی زیاد	خیلی کم	زیاد	خیلی زیاد	خیلی زیاد	۲۵- اولویت ۱	مبلغ قراردادها به ارز تنظیم شود.
۰۰۳	تحریم‌های فنی	خیلی زیاد	خیلی کم	خیلی زیاد	خیلی زیاد	خیلی زیاد	۲۵- اولویت ۱	درنظر گرفتن بند مرتبط در قرارداد پروژه-منبع‌یابی
۰۰۴	عدم هماهنگی با سازمان‌های خارجی	زیاد	خیلی زیاد	کم	زیاد	خیلی زیاد	۱۶- اولویت ۱	درنظر گرفتن بند مرتبط در قرارداد درخصوص مسئولیت کارفرما برای ایجاد هماهنگی
۰۰۵	مهاجرت نیروهای فنی	زیاد	خیلی کم	خیلی زیاد	خیلی زیاد	زیاد	۲۰- اولویت ۱	درنظر گرفتن حقوق و مزایای مناسب برای افراد
۰۰۶	مشکل در پرداخت‌ها	زیاد	متوسط	زیاد	متوسط	خیلی زیاد	۲۰- اولویت ۱	توقف امور پروژه در صورت تاخیر بیش از ۲۰ روز در پرداخت ها
۰۰۷	عدم ارزیابی درست محدوده کار	متوسط	خیلی زیاد	کم	خیلی زیاد	خیلی زیاد	۱۵- اولویت ۲	بررسی دقیق پروژه‌های مشابه در گذشته و ابعاد کار
۰۰۸	عدم دانش فنی در اجرا	کم	متوسط	زیاد	زیاد	زیاد	۸- اولویت ۳	با توجه به اولویت پایین، نیازی به پاسخ ندارد

۴- نظارت بر ریسک‌ها:

نماینده مدیرعامل بر اجرای کل فرآیند نظارت دارد و در جلسات پیگیری که هر سه ماه یکبار انجام می‌گیرد، موارد موردنظر را اعلام و سپس تصمیم‌گیری‌های لازم توسط کارگروه در خصوص ریسک‌ها منعقد می‌گردد. در این مرحله می‌توان در صورت نیاز نسبت به بروزرسانی و اصلاح برنامه مدیریت ریسک پروژه نیز اقدام نمود. در ممیزی‌های ماهانه که توسط نماینده مدیرعامل انجام می‌گیرد، فرم ممیزی ریسک تکمیل شده و در هربار ممیزی، موارد باقی مانده از فرم قبلی نیز موردنظر قرار می‌گیرد.

نتیجه یکی از ممیزی‌های انجام شده در فرم زیر نمایش داده شده است.

فرم ممیزی ریسک	
عنوان پروژه: پیاده‌سازی پروژه‌های نیروگاهی	تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
نام ممیز: نماینده مدیرعامل	تاریخ ممیزی: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ممیزی رویداد ریسک		
رویداد	علت	پاسخ
تغییر تکنولوژی	پویایی حوزه مورد بررسی	قید تکنولوژی موردنظر جهت پیاده‌سازی در قرارداد
تحریم‌های اقتصادی	شرایط سیاسی جهان	درنظر گرفتن بند مرتبط در قرارداد-مبلغ قراردادهای به ارز تنظیم شود.
تحریم‌های فنی	شرایط سیاسی جهان	درنظر گرفتن بند مرتبط در قرارداد پروژه-منبع‌یابی
عدم هماهنگی با سازمان‌های خارجی	عدم پیگیری کارفرماها	درنظر گرفتن بند مرتبط در قرارداد درخصوص مسئولیت کارفرما برای ایجاد هماهنگی
مهاجرت نیروهای فنی	شرایط نامناسب کاری	درنظر گرفتن حقوق و مزایای مناسب برای افراد و انعقاد قرارداد بلندمدت با نیروهای با تجربه
مشکل در پرداخت‌ها	مشکلات مالی کارفرماها-عدم تعریف درست از شرایط تایید کار	توقف امور پروژه در صورت تاخیر بیش از ۲۰ روز در پرداخت‌ها
عدم ارزیابی درست محدوده کار	عدم وجود فرد مسئول و عدم وجود دستورالعمل‌های لازم	بررسی دقیق پروژه‌های مشابه در گذشته و ابعاد کار در کارگروه فنی پیش از انعقاد قرارداد

ممیزی پاسخ ریسک		
رویداد	پاسخ	آیا موفقیت آمیز بود؟
تغییر تکنولوژی	قید تکنولوژی موردنظر جهت پیاده سازی در قرارداد	
تحریم های اقتصادی	درنظر گرفتن بند مرتبط در قرارداد-مبلغ قراردادها به ارز تنظیم شود.	بله
تحریم های فنی	درنظر گرفتن بند مرتبط در قرارداد پروژه-منبع یابی	
عدم هماهنگی با سازمان های خارجی	درنظر گرفتن بند مرتبط در قرارداد درخصوص مسئولیت کارفرما برای ایجاد هماهنگی	بله
مهاجرت نیروهای فنی	درنظر گرفتن حقوق و مزایای مناسب برای افراد و انعقاد قرارداد بلندمدت با نیروهای با تجربه	
مشکل در پرداخت ها	توقف امور پروژه در صورت تاخیر بیش از ۲۰ روز در پرداخت ها	
عدم ارزیابی درست محدوده کار	بررسی دقیق پروژه های مشابه در گذشته و ابعاد کار در کارگروه فنی پیش از انعقاد قرارداد	

ممیزی فرآیند مدیریت ریسک		
نام فرآیند	نتیجه پیگیری	ابزارها و تکنیک‌های استفاده شده
برنامه مدیریت ریسک	برنامه مورد تایید مدیرعامل قرار گرفته است.	
شناسایی ریسک‌ها	ریسک‌های منفی (تهدیدها) در کارگروه ارزیابی ریسک، شناسایی شده‌اند.	جلسه، مصاحبه، دلفی، بررسی مستندات و تجربیات
انجام تحلیل کیفی ریسک	ریسک‌های شناسایی شده تحلیل و اولویت‌بندی شده‌اند.	ماتریس احتمال و اثر
انجام تحلیل کمی ریسک	بنابر برنامه مدیریت ریسک پروژه، نیازی به تحلیل کمی ریسک‌ها نمی‌باشد.	
برنامه پاسخ به ریسک	جهت ریسک‌های اولویت ۱ و ۲، پاسخ‌های لازم تهیه و به تایید مدیرعامل رسیده است.	جلسه، مصاحبه، بررسی پروژه‌ها قبلی، بررسی مستندات و تجربیات
اجرای پاسخ ریسک‌ها	برنامه زمان‌بندی اقدامات، تهیه و به تایید کارگروه رسیده شده و در حال اجرا می‌باشد.	برنامه Microsoft Project
نظارت بر ریسک‌ها	نماینده مدیرعامل مسئول نظارت بر ریسک‌ها می‌باشد. ممیزی ریسک‌ها به صورت ماهانه انجام و در جلسات کارگروه نتایج آن ۳ ماهه ارائه می‌گردد.	فرم ممیزی ریسک

شرح تجربیات برتر جهت به اشتراک گذاری

درس آموخته‌های پروژه می‌بایست به صورت منظم ثبت و در محل مناسبی نگهداری شوند.
تیم پروژه و به خصوص تیم مدیریتی پروژه ها می‌بایست حداقل تغییرات را داشته باشند.

شرح مواردی که قابل بهبود می‌باشند

دسترسی به افراد کارگروه به جهت دارا بودن مسئولیت های دیگری در سازمان بسیار دشوار می‌باشد و این موضوع مدیریت امور اضطراری را با مشکل روبرو می‌سازد. پیشنهاد می شود این مورد به افراد کارگروه اعلام شود.

منابع

۱. مصطفوی گرچی، سید مهدی. (۱۴۰۲). *راهنمای کاربردی مدیریت ریسک پروژه بر اساس PMBOK (به همراه مطالعه موردی)*. تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران.
۲. شافع، م.، و فرهی، ن. (۱۴۰۱). مدیریت حقوقی ریسک‌های داخلی در پروژه‌های صنعتی با رویکرد مقایسه میان قراردادهای مختلف پیمانکاری. فصلنامه تحقیقات حقوقی، (۱۰۳)، ۲۸۷-۳۰۸.
۳. پرچمی جلال، م.، مرادی، س.، و نیکسیرت، ح. (۱۴۰۱). الگویی برای مدیریت ریسک‌های بخش تدارکات پروژه‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی (پروژه‌های موردی سیمان سوریه و سیمان ونزوئلا). نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، ۵۴(۳)، ۱۰۲۸-۱۰۰۵.
۴. نوجه خوان، مهدی، و رضایی بکنی، محمد جواد. (۱۴۰۲). بررسی و تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش بر موفقیت طرح پروژه‌های پل‌سازی. در مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست.
۵. قربانی نیا، رضا. (۱۴۰۰). مدیریت ریسک در پروژه‌های نوسازی شهری. در مجموعه مقالات همایش مطالعات حقوقی، علوم فضایی و پژوهش‌های اجتماعی. موسسه قانون بار.
۶. منافی شرف آباد، قاسم. (۱۴۰۱). ارائه چارچوب نظری برنامه مدیریت ریسک پروژه. مجله علوم و مهندسی نفت و گاز.
۷. عراقی، مرتضی، طباطبایی میرحسینی، رامین، و پارس، مژگان. (۱۳۹۳). ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک و بکارگیری آن در پروژه‌های عمرانی راهسازی. در مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران.
۸. قزلباش، جابر، ارشادی، محمدمهدی، و شهابی، سیدحمیدرضا. (۱۳۹۵). ارائه مدلی ریاضی به منظور بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر پروژه‌ها و افزایش حاشیه سود آنها. در مجموعه مقالات کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار.
۹. فتحی بیرانوند، امین. (۱۴۰۲). «مدیریت ریسک پروژه». *سومین کنفرانس سالانه پژوهش در معماری، شهرسازی و مدیریت شهری*